HumsYar · جزوه مادر آناتومی

آناتومی سر و گردن
جلسه ۳ — استخوان‌های عمقی جمجمه

بال بزرگ و کوچک، زوائد پتریگوئید، صفحه پالاتین و بخش‌های اکسیپیتال

جلسه ۳ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۳) — مهر ۱۴۰۴

متن: جزوه درس + گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳

تصویر: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸ · گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳

نسخه ۰٫۱ — پیش‌نویس ویرایشی

قبل از شروع بخوانید

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه چگونه ساخته شده است

شناسنامه

قاعده ساخت

محتوای درس بازنویسی و در مبحث‌های مستقل تنظیم شده است؛ این نسخه نقل کامل و واژه‌به‌واژه منبع نیست. هر مبحث شناسنامه، متن، شکل و برگه تحویل دارد.

جای شکل‌ها

هر شکل دقیقا پس از پاراگرافی می‌آید که آن را توضیح می‌دهد؛ هیچ شکلی از متن خودش دور نمی‌افتد و شکل‌ها یک‌جا جمع نمی‌شوند.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۳) — مهر ۱۴۰۴؛ متن بازنویسی‌شده از جزوه است. نتر و گری برای شکل‌ها و مقایسه روابط تصویری استفاده شده‌اند.

منابع تصویر

۲۶ تصویر از جزوه درس ۴۰ از نتر ۵۰ از گری. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

واحد شمارش

واحد این جزوه «مبحث» است: هر مبحث یک شماره، یک عنوان و یک سطر در فهرست دارد، و ارجاع‌دهی و ویرایش روی همین شماره انجام می‌شود.

پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

قاعده ارجاع و علامت‌گذاری

۱ شماره صفحه جزوه شماره صفحه فایل PDF است؛ شماره چاپی پایین جزوه در جلسه ۳ یک عدد کمتر است. هر بلوک متنی ارجاع دارد؛ ارجاع نتر شماره پلیت و صفحه PDF و ارجاع گری شماره شکل و صفحه چاپی را نشان می‌دهد.

۲ هر قاب تصویر چهار بخش دارد: عنوان فارسی، ارجاع کامل، کپشن اصلی انگلیسی (برای نتر و گری) و توضیح فارسی که همان تصویر را به متن مبحث وصل می‌کند.

۳ برچسب‌های دوزبانه نام ساختارهای تصویرند؛ در شکل‌های بدون برچسب، موارد راهنمای جهت‌یابی‌اند و در توضیح قاب ذکر شده‌اند.

۴ جمله‌های انگلیسی داخل کادر با خط کنار، عینا از کتاب نقل شده‌اند و ترجمه نشده‌اند.

۵ کادر «یادداشت عضو تیم» در پایان هر مبحث، جای نوشتن حاشیه و پرسش ویراستار است.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۳ فصل ۳ — جلسه ۳: بال بزرگ و کوچک، زوائد پتریگوئید، صفحه پالاتین و بخش‌های اکسیپیتال ۵
۰۱ نقشه جلسه و جایگاه اسفنوئید ۶
۰۲ جسم اسفنوئید و نمای قدامی ۱۰
۰۳ بال بزرگ و شکاف‌های کاسه چشم ۱۴
۰۴ زوائد پتریگوئید و حفره بالی ۱۶
۰۵ بال کوچک و کانال بینایی ۱۹
۰۶ سطح فوقانی جسم و زین ترکی ۲۱
۰۷ سوراخ‌های بال بزرگ و شیار کاروتید ۲۴
۰۸ کلیووس و اتصال اسفنوئید به پس‌سری ۲۸
۰۹ نمای طرفی و پتریون ۲۹
۱۰ آناتومی سطحی و حفره زیرگیجگاهی ۳۳
۱۱ استخوان کامی: شکل کلی و صفحه عمودی ۳۶
۱۲ زوائد فوقانی کامی و سوراخ اسفنوپالاتین ۴۰
۱۳ صفحه افقی، کام سخت و زائده هرمی ۴۴
۱۴ کانال کامی بزرگ و ارتباط حفره‌ها ۴۶
۱۵ نمای خلفی، درزها و نقاط کرانیومتریک ۵۰
۱۶ پس‌سری: اجزا و سطح خارجی ۵۴
۱۷ کندیل‌ها، مجاری و سوراخ ژوگولار ۵۷
۱۸ سطح داخلی پس‌سری و سینوس‌های وریدی ۶۱
۱۹ وریدهای ارتباطی و جمع‌بندی مسیرها ۶۵
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۶۸
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۶۹

فصل ۳ · جلسه ۳

سه استخوان، یک قاعده

جزوه درس · نتر · گری

- ۱۹ مبحث · ۳۵ قاب تصویر (۴ نتر · ۵ گری · ۲۶ جزوه)
- ۱ جدول · ۰ مسیر گام‌به‌گام
- متن هر مبحث با ارجاع صفحه، و هر تصویر با مشخصات منبع
- پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

نقشه جلسه

جلسه ۳ در یک نگاه

این جلسه چه چیزی را می‌سازد

شناسنامه جلسه

موضوع جلسه

اسفنوئید، پالاتین و اکسیپیتال

دامنه صفحه‌های جزوه

صفحه‌های ۱–۲۰ — همه صفحه‌های این دامنه بررسی و در مبحث‌ها توزیع شده‌اند.

تعداد مبحث

۱۹ مبحث

تعداد تصویر

۳۵ قاب تصویر: ۲۶ از جزوه، ۴ از نتر، ۵ از گری.

خروجی این جلسه

اجزای اسفنوئید، کامی و پس‌سری، سوراخ‌های اصلی، پتریون و مسیرهای وریدی را در نماهای مختلف تشخیص دهید.

منابع: جزوه درس (جلسه ۳) — مهر ۱۴۰۴ · جزوه جلسه ۳ · نتر، پلیت‌های ۲۷، ۲۹، ۳۳ و ۳۴ · گری، شکل‌های ۸.۱۹، ۸.۲۰، ۸.۲۳، ۸.۲۶ و ۸.۲۷

- **راهنمای خواندن این جلسه**
- هر مبحث با یک شناسنامه باز می‌شود: جای این مبحث در جزوه، و چیزی که باید از آن یاد گرفته شود.
- بعد متن ساخت‌یافته می‌آید و شکل‌ها همان‌جا کنار متن خودشان می‌نشینند؛ هیچ شکلی از متنش جدا نمی‌شود.
- پایان هر مبحث یک کادر یادداشت دارد؛ همان‌جا بنویسید چه چیزی را باید دوباره بخوانید.
- آخرین برگه هر مبحث برگه تحویل است: منابع خوانده‌شده، پنج کار پیش از تحویل، و پرسش باز. جدول نقشه و چک‌لیست پایان جلسه برای مرور سریع‌اند.

بازگشت به متن درس: هر مبحث و صفحه‌هایش

#	مبحث	صفحه‌های جزوه	در یک جمله
۰۱	نقشه جلسه و جایگاه اسفنوئید	۱–۳	سه استخوان و ارتباط آن‌ها با نماهای طرفی و خلفی
۰۲	جسم اسفنوئید و نمای قدامی	۳، ۵	سینوس اسفنوئید، ستیغ و منقار در خط میانی
۰۳	بال بزرگ و شکاف‌های کاسه چشم	۴–۵	سطوح بال بزرگ و مرز شکاف چشمی فوقانی
۰۴	زوائد پتریگوئید و حفره بالی	۴–۷	دو صفحه پتریگوئید، حفره، قلاب و کانال
۰۵	بال کوچک و کانال بینایی	۶–۸	ریشه‌های بال کوچک و گذرگاه بینایی
۰۶	سطح فوقانی جسم و زین ترکی	۷–۸	از یوغ اسفنوئید تا حفره هیپوفیز و پشت زین
۰۷	سوراخ‌های بال بزرگ و شیار کاروتید	۸–۹	روتوندوم، اووال، اسپینوزوم و سوراخ متغیر وزالیوس
۰۸	کلیووس و اتصال اسفنوئید به پس‌سری	۶، ۹	اتصال غضروفی، جوش‌خوردگی و سطح شیب‌دار قاعده
۰۹	نمای طرفی و پتریون	۱۰–۱۱	اتصال چهار استخوان و اهمیت بالینی پتریون
۱۰	آناتومی سطحی و حفره زیرگیجگاهی	۱۱	یافتن تقریبی پتریون و جای حفره زیرگیجگاهی
۱۱	استخوان کامی: شکل کلی و صفحه عمودی	۱۲–۱۳	صفحه‌های افقی و عمودی و سه زائده
۱۲	زوائد فوقانی کامی و سوراخ اسفنوپالاتین	۱۳–۱۵	زائده چشمی، زائده اسفنوئیدی و بریدگی میان آن‌ها
۱۳	صفحه افقی، کام سخت و زائده هرمی	۱۴–۱۵	یک‌چهارم خلفی کام سخت و سوراخ‌های کامی
۱۴	کانال کامی بزرگ و ارتباط حفره‌ها	۱۳–۱۵	شیار کامی بزرگ و مسیر عصب و عروق به کام
۱۵	نمای خلفی، درزها و نقاط کرانیومتریک	۱۶	لامبدا، آستریون، درز لامبدوئید و استخوان‌های درزی
۱۶	پس‌سری: اجزا و سطح خارجی	۱۶–۱۷	بخش صدفی، دو بخش طرفی و بخش قاعده‌ای
۱۷	کندیل‌ها، مجاری و سوراخ ژوگولار	۱۷–۲۰	مفصل اطلس، کانال زیرزبانی و مجرای کندیلار
۱۸	سطح داخلی پس‌سری و سینوس‌های وریدی	۱۸–۲۰	برجستگی صلیبی، ناودان‌ها و حفره‌های مغزی و مخچه‌ای
۱۹	وریدهای ارتباطی و جمع‌بندی مسیرها	۱۹–۲۰	ارتباط گردش وریدی بیرون جمجمه با سینوس‌های دورال

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها
منبع: نقشه محتوایی این جزوه

نقشه جلسه و جایگاه اسفنوئید

مبحث ۱ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱–۳ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
سه استخوان و ارتباط آن‌ها با نماهای طرفی و خلفی

هدف یادگیری
اجزای اصلی اسفنوئید کدام‌اند؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

جزوه درس، صفحه 1، 2، 3 PDF

در ادامه بررسی استخوان‌های جمجمه، سه استخوان اسفنوئید یا پروانه‌ای (Sphenoid)، کامی (Palatine) و پس‌سری (Occipital) را از نماهای گوناگون دنبال می‌کنیم. اسفنوئید استخوانی مرکزی در قاعده جمجمه است و با استخوان‌های پیشانی، گیجگاهی، پرویزنی و پس‌سری ارتباط دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه 1، 2، 3 PDF

اسفنوئید در ساخت بخش‌هایی از قاعده جمجمه و کاسه چشم شرکت می‌کند. برای شناخت آن باید جسم، بال‌های کوچک، بال‌های بزرگ و زوائد پتریگوئید را به‌صورت یک مجموعه در نظر گرفت.

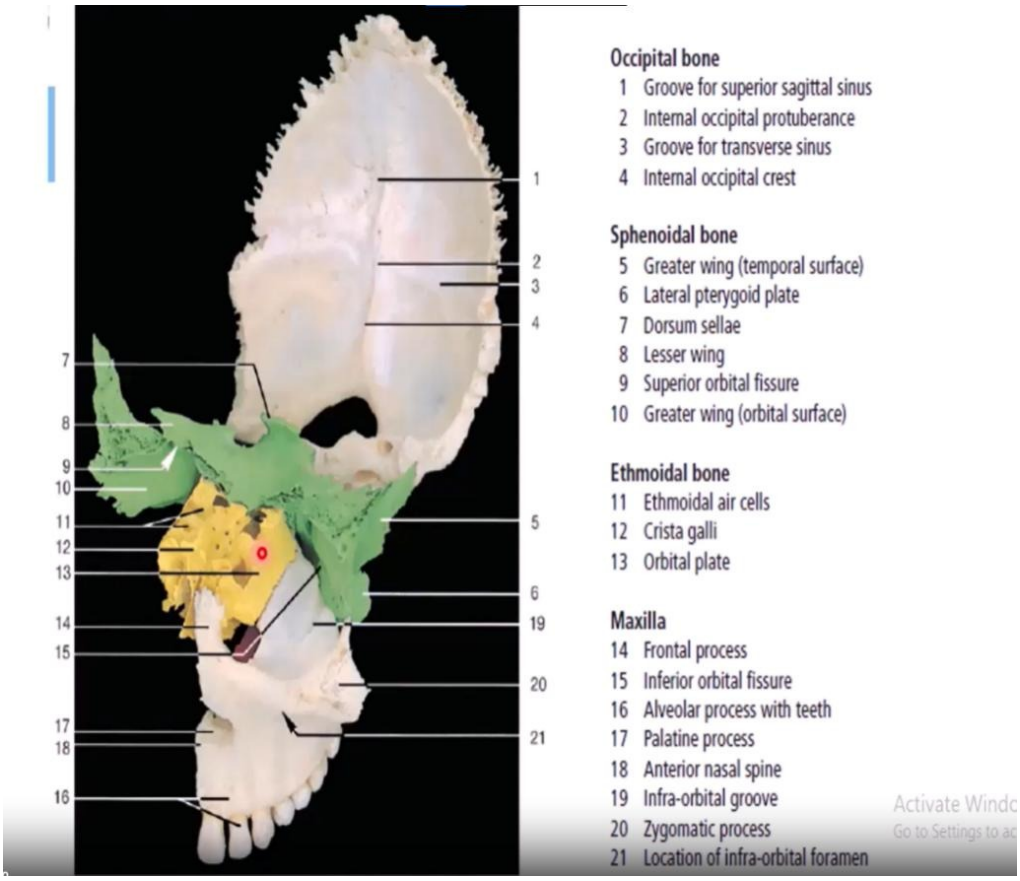
منبع: جزوه درس، صفحه 1، 2، 3 PDF

جزوه نماهای قدامی، خلفی، فوقانی و تحتانی اسفنوئید را برای بررسی مجاورت‌ها به‌کار می‌گیرد: پیشانی و گیجگاهی در نمای بیرونی، و پرویزنی و پس‌سری در نمای درونی. سهم اسفنوئید در حفره‌های قدامی، میانی و خلفی جمجمه و در کاسه چشم با توجه به بخش‌های متفاوت استخوان بررسی می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه 2 PDF

قطعات جمجمه و بخش‌های اسفنوئید

جزوه درس، ص 3 از فایل PDF · نمای ترکیبی قطعات جمجمه



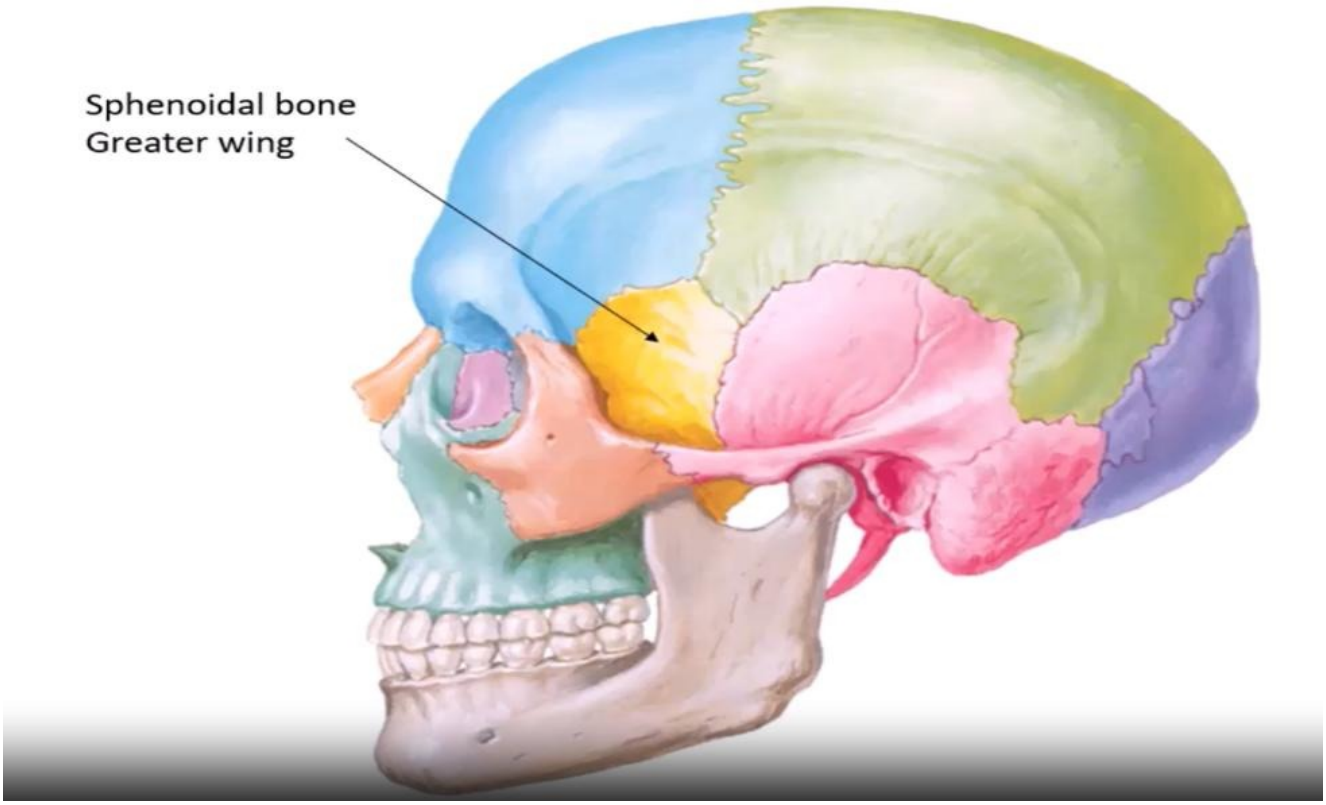
تصویر جزوه قطعات رنگی و فهرست برچسب‌های آن‌ها را نشان می‌دهد؛ بال کوچک و بزرگ و زین را با بخش پس‌سری مقایسه کنید.

- بال بزرگ · Greater wing
- بال کوچک · Lesser wing
- پشت زین · Dorsum sellae
- ستیغ پس‌سری داخلی · Internal occipital crest

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 3 PDF

جای اسفنوئید در نمای طرفی

جزوه درس، ص 2 از فایل PDF · نمای طرفی جمجمه



بال بزرگ اسفنوئید در بخش قدامی حفره گیجگاهی دیده می‌شود.

- بال بزرگ اسفنوئید · Greater wing of sphenoid
- استخوان پیشانی · Frontal bone
- استخوان گیجگاهی · Temporal bone

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 2 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 1

برای بازبینی و تکمیل تیم

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، صفحه 1، 2، 3 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع تطبیق داده شد.
- ☐ شکل و برچسب‌های آن با متن کنترل شد.
- ☐ اصطلاحات و روابط فضایی بررسی شد.
- ☐ موارد اختلاف یا ابهام برای بازبینی ثبت شد.
- ☐ نسخه صفحه‌آرایی‌شده یک بار بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

این مبحث پیش‌نویس آموزشی است و به بازبینی علمی مستقل نیاز دارد.

پرسش باز: اجزای اصلی اسفنوئید کدام‌اند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

جسم اسفنوئید و نمای قدامی

مبحث ۲ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۳، ۵ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

سینوس اسفنوئید، ستیغ و منقار در خط میانی

هدف یادگیری

ستیغ و منقار اسفنوئید چه نسبتی با تیغه بینی دارند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

جزوه درس، صفحه 3، 5 PDF

نقل از جزوه: «قسمت بالا و خارج: دهانه سینوس اسفنوئید (Sphenoidal Sinus) قرار گرفته است که با سینوس‌های اتموئیدال (Ethmoidal Sinuses) مفصل می‌شوند.»

منبع: جزوه درس، صفحه 3 PDF · نقل از متن

توضیح تکمیلی جدا از متن جزوه

جسم اسفنوئید میان دو بال قرار دارد و سینوس‌های اسفنوئیدی درون آن جای دارند. دهانه هر سینوس در سطح قدامی دیده می‌شود و به بخش بالایی حفره بینی، یعنی فرورفتگی اسفنوئیدواتموئیدال، باز می‌شود؛ این دهانه را نباید مفصل با سینوس‌های اتموئیدی پنداشت.

منبع: StatPearls، Anatomy, Head and Neck, Sinus Function and Development، بخش Structure and Function؛ نتر، پلیت ۲۹، ص ۸۱

ستیغ اسفنوئیدی (Sphenoidal crest) در خط میانی قرار دارد و در ساخت تیغه بینی مشارکت می‌کند. ادامه تحتانی آن منقار اسفنوئید (Rostrum) است که با لبه فوقانی استخوان ومر ارتباط دارد. کونکاهای اسفنوئیدی در دیواره قدامی سینوس دیده می‌شوند.

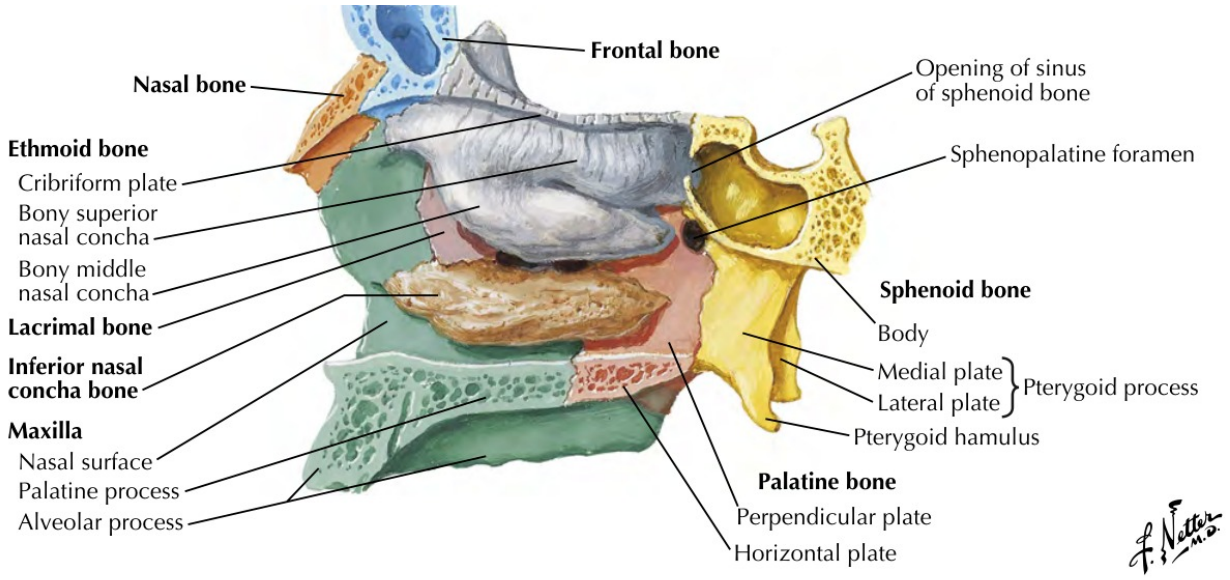
منبع: جزوه درس، صفحه 3، 5 PDF

در سطح قدامی جسم، سطح تحتانی و داخلی در تشکیل سقف حفره بینی سهم دارد. ستیغ خط وسط با صفحه عمودی پرویزنی در جلو ارتباط دارد و کونکاهای اسفنوئیدی در محدودکردن دهانه سینوس مشارکت می‌کنند. بال‌های بزرگ از قسمت طرفی جسم به خارج گسترش می‌یابند.

منبع: جزوه درس، صفحه 3، 5 PDF

دیواره طرفی بینی در برش میانی

نتر، ویراست ۸، پلیت ۲۹، ص ۸۱ · دیواره طرفی بینی پس از برداشتن تیغه



View of lateral nasal wall with nasal septum removed

Cranium: Median Section

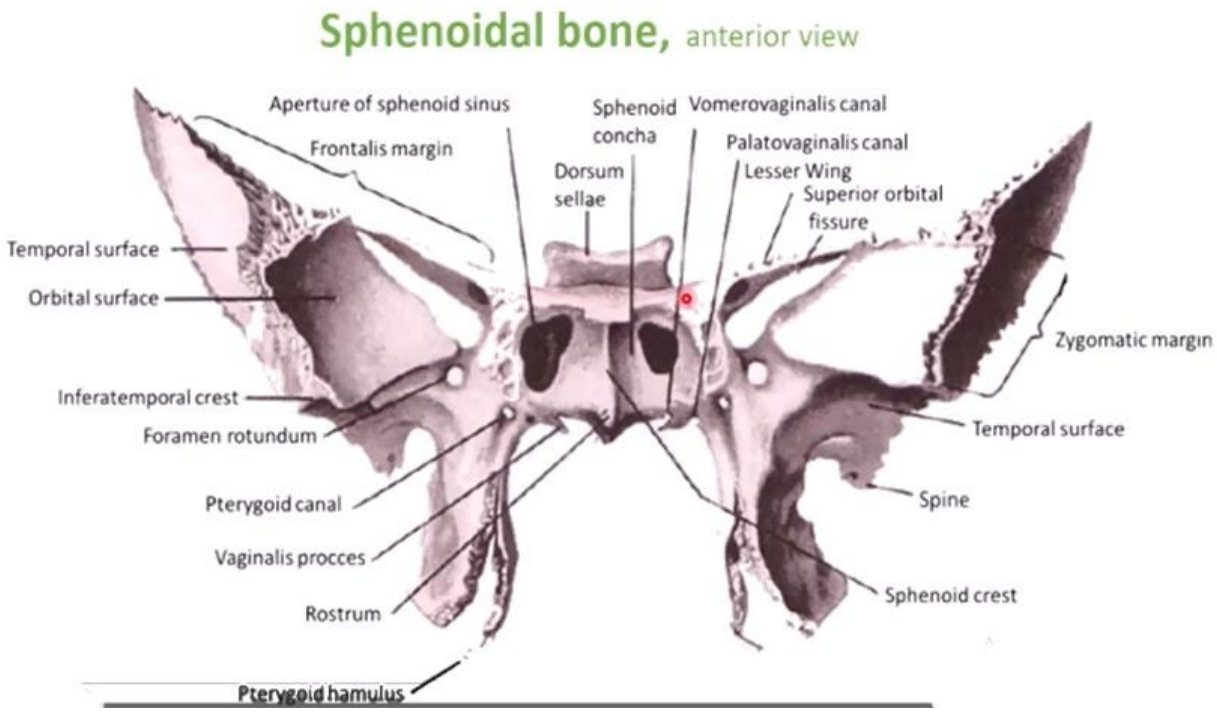
در این برش، دهانه سینوس اسفنوئید در عقب و بالای حفره بینی دیده می‌شود.

- دهانه سینوس اسفنوئید · Opening of sinus of sphenoid bone
- سوراخ اسفنوپالاتین · Sphenopalatine foramen
- صفحه عمودی کامی · Perpendicular plate of palatine bone

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۲۹، ص ۸۱

اسفنوئید از جلو

جزوه درس، ص 3 از فایل PDF · نمای قدامی استخوان جداشده



دهانه سینوس، ستیغ، بال‌ها و زوائد پتریگوئید را در یک نما مقایسه کنید.

- دهانه سینوس اسفنوئید · Aperture of sphenoidal sinus
- ستیغ اسفنوئید · Sphenoid crest
- منقار · Rostrum
- بال بزرگ · Greater wing

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 3 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 2 برای بازبینی و تکمیل تیم

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، صفحه 3، 5 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع تطبیق داده شد.
- ☐ شکل و برچسب‌های آن با متن کنترل شد.
- ☐ اصطلاحات و روابط فضایی بررسی شد.
- ☐ موارد اختلاف یا ابهام برای بازبینی ثبت شد.
- ☐ نسخه صفحه‌آرایی‌شده یک بار بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

این مبحث پیش‌نویس آموزشی است و به بازبینی علمی مستقل نیاز دارد.

پرسش باز: ستیغ و منقار اسفنوئید چه نسبتی با تیغه بینی دارند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

بال بزرگ و شکاف‌های کاسه چشم

مبحث ۳ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۴–۵ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

سطوح بال بزرگ و مرز شکاف چشمی فوقانی

هدف یادگیری

مرزهای شکاف چشمی فوقانی کدام‌اند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

جزوه درس، صفحه 4، 5 PDF

بال بزرگ سطح مغزی، سطح چشمی و سطح خارجی دارد. سطح چشمی در بخش خلفی دیواره خارجی کاسه چشم شرکت می‌کند؛ سطح خارجی با ستیغ زیرگیجگاهی به ناحیه گیجگاهی در بالا و زیرگیجگاهی در پایین تقسیم می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه 4، 5 PDF

سطح چشمی بال بزرگ با پیشانی در بالا و گونه در خارج مفصل می‌شود. لبه پایینی آن به شکاف چشمی تحتانی و لبه بالایی به شکاف چشمی فوقانی مربوط است؛ مرز خارجی شکاف فوقانی ممکن است با مشارکت استخوان پیشانی تکمیل شود.

منبع: جزوه درس، صفحه 4، 5 PDF

توضیح تکمیلی جدا از متن جزوه

در پلیت ۳۴ نتر، برای شکاف چشمی فوقانی اعصاب حرکتی چشم (III)، قرقره‌ای (IV)، چشمی (V1) و دورکننده (VI) و ورید چشمی فوقانی درج شده‌اند. این فهرست توضیحی از مرجع تصویری است، نه نقل از جزوه.

منبع: نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۴، ص ۸۶

شکاف چشمی فوقانی (Superior orbital fissure) میان بال کوچک و بزرگ قرار دارد و در سمت داخل به جسم نزدیک است. شکاف چشمی تحتانی مجرایی جداگانه در کف و دیواره خارجی کاسه چشم است؛ دو شکاف را نباید با هم اشتباه گرفت.

منبع: جزوه درس، صفحه 4، 5 PDF

کنار فوقانی سطح چشمی با استخوان پیشانی و کنار خارجی دندانه‌دار با استخوان گونه مفصل می‌شود. کنار تحتانی حد خلفی‌ـخارجی شکاف چشمی تحتانی و کنار داخلی حد تحتانی شکاف چشمی فوقانی را می‌سازد. در شکاف فوقانی، بال کوچک بالا، بال بزرگ پایین و جسم اسفنوئید در سمت داخلی قرار دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه 4 PDF

مقایسه

شکاف فوقانی میان دو بال اسفنوئید است؛ ستیغ زیرگیجگاهی روی سطح خارجی بال بزرگ قرار دارد. این دو مرز به دو فضای متفاوت مربوط‌اند.

منبع: جزوه درس، صفحه 4، 5 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 3

برای بازبینی و تکمیل تیم

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، صفحه 4، 5 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع تطبیق داده شد.
- ☐ شکل و برچسب‌های آن با متن کنترل شد.
- ☐ اصطلاحات و روابط فضایی بررسی شد.
- ☐ موارد اختلاف یا ابهام برای بازبینی ثبت شد.
- ☐ نسخه صفحه‌آرایی‌شده یک بار بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

این مبحث پیش‌نویس آموزشی است و به بازبینی علمی مستقل نیاز دارد.

پرسش باز: مرزهای شکاف چشمی فوقانی کدام‌اند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

زوائد پتریگوئید و حفره بالی

مبحث ۴ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۴–۷ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

دو صفحه پتریگوئید، حفره، قلاب و کانال

هدف یادگیری

حفره پتریگوئید و کانال پتریگوئید را چگونه از هم تشخیص می‌دهید؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

جزوه درس، صفحه 4، 5، 6، 7 PDF

زوائد پتریگوئید از ناحیه اتصال جسم و بال بزرگ به پایین می‌روند. هر زائده صفحه داخلی و صفحه خارجی دارد؛ در عقب، این دو صفحه حفره پتریگوئید (Pterygoid fossa) را محدود می‌کنند و پایین‌تر بریدگی پتریگوئید میان آن‌ها با زائده هرمی استخوان کامی ارتباط می‌یابد.

منبع: جزوه درس، صفحه 4، 5، 6، 7 PDF

انتهای تحتانی صفحه داخلی قلاب پتریگوئید یا Hamulus را می‌سازد. در قسمت فوقانی پشت صفحه داخلی، حفره ناوی (Scaphoid fossa) دیده می‌شود. سطح داخلی صفحه در تحدید دهانه خلفی بینی نقش دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه 4، 5، 6، 7 PDF

کانال پتریگوئید از ریشه زائده می‌گذرد و عصب کانال پتریگوئید را عبور می‌دهد. زائده واژینال صفحه داخلی با استخوان کامی و ومر به‌ترتیب در ساخت کانال‌های پالاتوواژینال و وومروواژینال مشارکت می‌کند.

منبع: جزوه درس، صفحه 4، 5، 6، 7 PDF

صفحه داخلی پتریگوئید بلندتر و باریک‌تر از صفحه خارجی است و سطح داخلی و خارجی دارد؛ سطح خارجی آن در تحدید حفره پتریگوئید و سطح داخلی در دیواره طرفی دهانه خلفی بینی سهم دارد. در پایین، زائده هرمی کامی در بریدگی میان صفحات جا می‌گیرد.

منبع: جزوه درس، صفحه 4، 6 PDF

زائده واژینال تیغه‌ای در ناحیه ریشه صفحه داخلی است. نام‌های پتریگوئید و تریگوئید در جزوه برای یک ساختار به‌کار رفته‌اند؛ کانال‌های پالاتوواژینال و وومروواژینال را با خود حفره پتریگوئید اشتباه نگیرید.

منبع: جزوه درس، صفحه 4، 5 PDF

زوائد پتریگوئید در قاعده جمجمه

گری، ویراست ۳، شکل ۸.۲۳، ص ۸۶۲ · نمای تحتانی جمجمه

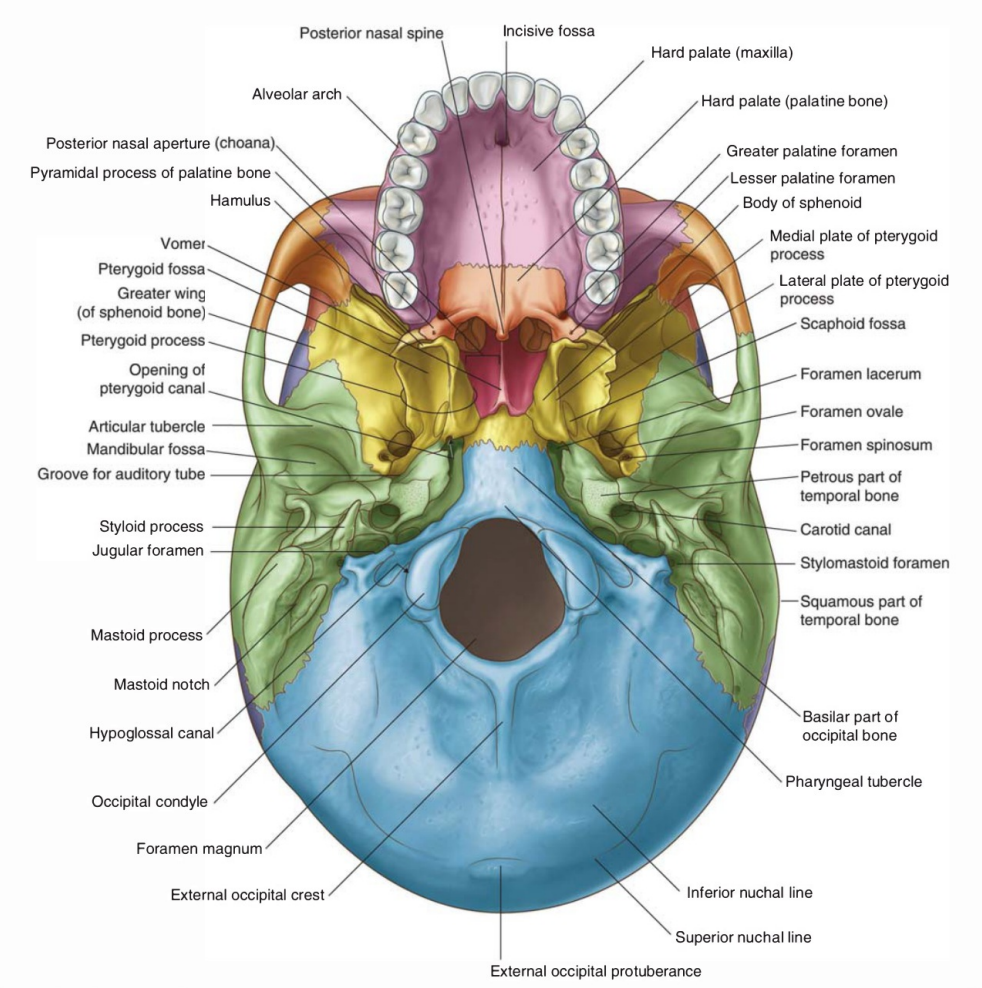


Fig. 8.23 Inferior view of the skull.

Inferior view of the skull

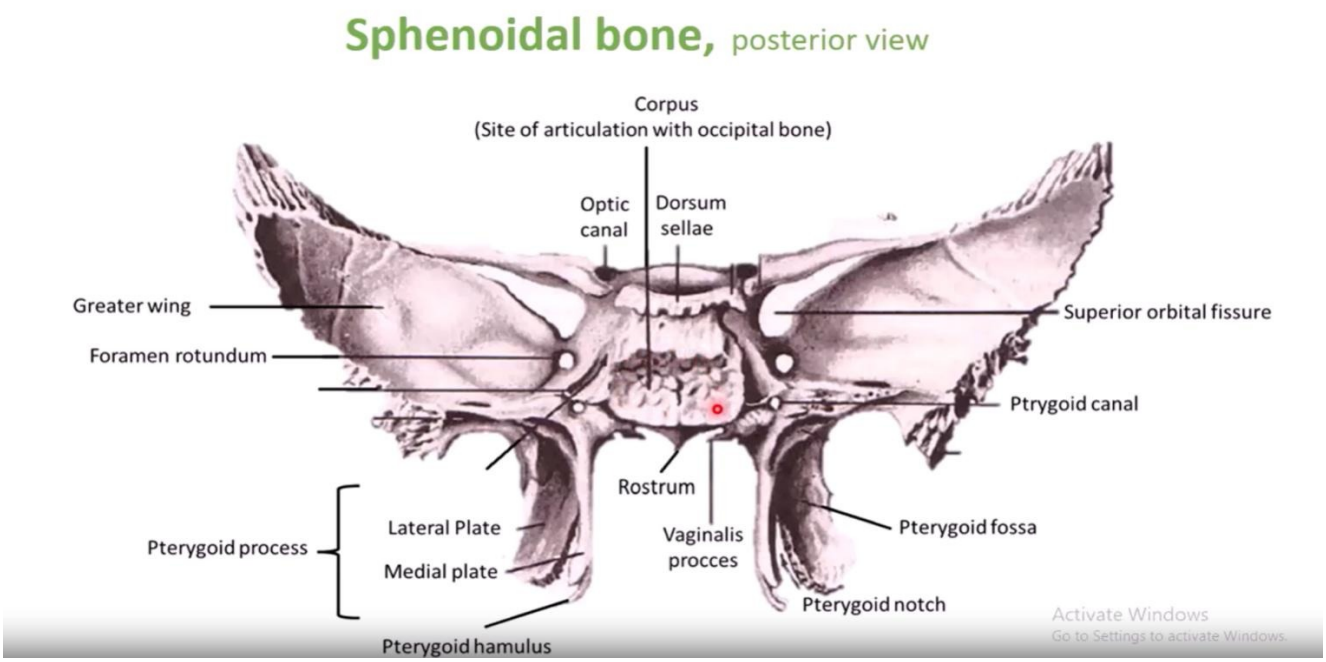
در سمت جلو، کام و زوائد پتریگوئید و در عقب، فورامن مگنوم قرار دارند.

- حفره پتریگوئید · Pterygoid fossa
- صفحه داخلی پتریگوئید · Medial plate of pterygoid process
- قلاب · Hamulus
- فورامن مگنوم · Foramen magnum

ارجاع متن: گری، ویراست ۳، شکل ۸.۲۳، ص ۸۶۲

پتریگوئید از پشت

جزوه درس، ص 5 از فایل PDF · نمای خلفی اسفنوئید



حفره میان صفحات و قلاب در انتهای صفحه داخلی دیده می‌شوند.

- صفحه داخلی · Medial pterygoid plate
- صفحه خارجی · Lateral pterygoid plate
- حفره پتریگوئید · Pterygoid fossa
- قلاب پتریگوئید · Pterygoid hamulus

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 5 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 4

برای بازبینی و تکمیل تیم

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، صفحه 4، 5، 6، 7 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع تطبیق داده شد.
- ☐ شکل و برچسب‌های آن با متن کنترل شد.
- ☐ اصطلاحات و روابط فضایی بررسی شد.
- ☐ موارد اختلاف یا ابهام برای بازبینی ثبت شد.
- ☐ نسخه صفحه‌آرایی‌شده یک بار بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

این مبحث پیش‌نویس آموزشی است و به بازبینی علمی مستقل نیاز دارد.

پرسش باز: حفره پتریگوئید و کانال پتریگوئید را چگونه از هم تشخیص می‌دهید؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

بال کوچک و کانال بینایی

مبحث ۵ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۶–۸ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

ریشه‌های بال کوچک و گذرگاه بینایی

هدف یادگیری

کانال بینایی چه ساختارهایی را عبور می‌دهد؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

جزوه درس، صفحه 6، 7، 8 PDF

بال کوچک با دو ریشه به جسم متصل است و میان آن‌ها کانال بینایی (Optic canal) قرار دارد. سطح فوقانی بال کوچک در حفره قدامی جمجمه و سطح تحتانی آن در ناحیه کاسه چشم و مرز فوقانی شکاف چشمی فوقانی سهم دارد.

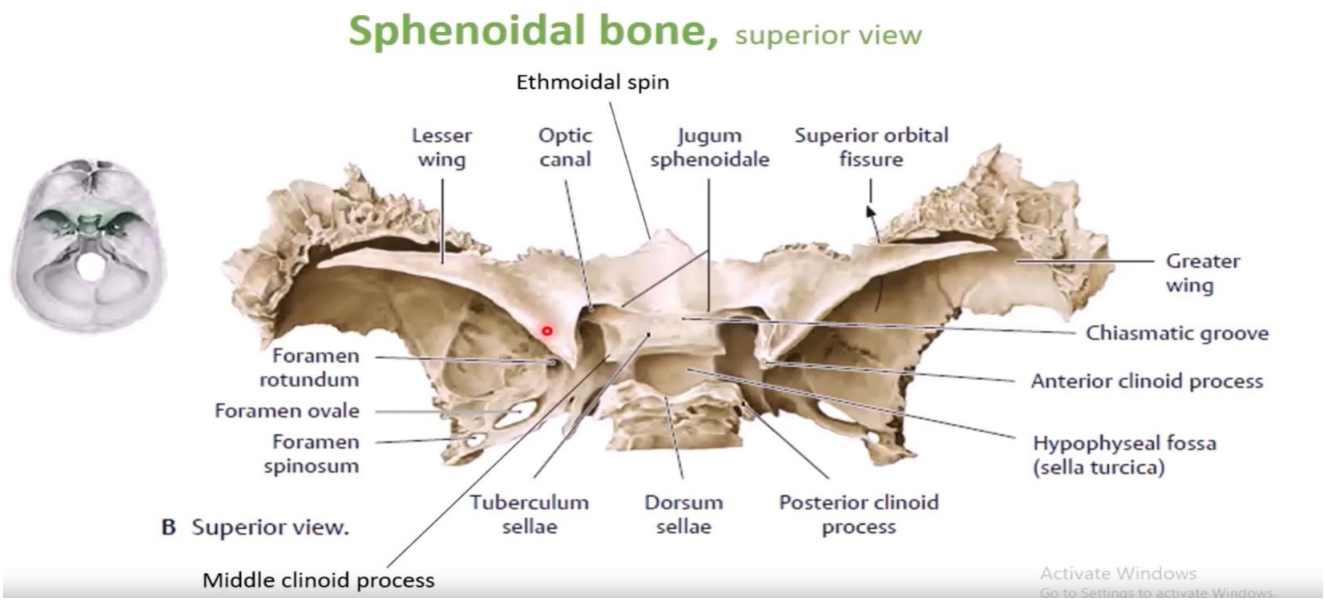
منبع: جزوه درس، صفحه 6، 7، 8 PDF

عصب بینایی، زوج دوم مغزی، همراه شریان چشمی از کانال بینایی عبور می‌کند. کانال بینایی حفره جمجمه را به کاسه چشم مرتبط می‌کند؛ آن را با شکاف چشمی فوقانی، که بین بال‌های کوچک و بزرگ است، اشتباه نگیرید.

منبع: جزوه درس، صفحه 6، 7، 8 PDF

بال کوچک و کانال بینایی

جزوه درس، ص 7 از فایل PDF · نمای فوقانی اسفنوئید



کانال بینایی در کنار جسم و بال کوچک دیده می‌شود.

- بال کوچک · Lesser wing
- کانال بینایی · Optic canal
- شکاف چشمی فوقانی · Superior orbital fissure
- بال بزرگ · Greater wing

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 7 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 5

برای بازبینی و تکمیل تیم

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، صفحه 6، 7، 8 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع تطبیق داده شد.
- ☐ شکل و برچسب‌های آن با متن کنترل شد.
- ☐ اصطلاحات و روابط فضایی بررسی شد.
- ☐ موارد اختلاف یا ابهام برای بازبینی ثبت شد.
- ☐ نسخه صفحه‌آرایی‌شده یک بار بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

این مبحث پیش‌نویس آموزشی است و به بازبینی علمی مستقل نیاز دارد.

پرسش باز: کانال بینایی چه ساختارهایی را عبور می‌دهد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سطح فوقانی جسم و زین ترکی

مبحث ۶ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۷–۸ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

از یوغ اسفنوئید تا حفره هیپوفیز و پشت زین

هدف یادگیری

اجزای زین ترکی را از جلو به عقب نام ببرید.

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

جزوه درس، صفحه 7، 8 PDF

نقل از جزوه: «ناودان کیاسماتیک (Chiasmatic Groove / Sulcus): عقب‌تر از یوغ اسفنوئیدی، یه ناودان عرضی داریم که محل عبور و تقاطع عصب بینایی یا زوج 2 مغزی (II Cranial Nerve) است.»

منبع: جزوه درس، صفحه 7 PDF · نقل از متن

توضیح تکمیلی جدا از متن جزوه

در سطح فوقانی جسم، یوغ اسفنوئید (Jugum sphenoidale) در جلو و شیار پیش‌کیاسمایی در پشت آن دیده می‌شوند. این شیار به کانال‌های بینایی طرفین نزدیک است؛ خود کیاسمای بینایی معمولا بالاتر و عقب‌تر قرار می‌گیرد و نباید شیار را محل دقیق تقاطع دانست.

منبع: Surgical Anatomy of the Sellar Region، بخش Sphenoid bone؛ گری، شکل ۸.۲۶، ص ۸۶۷

- تکمه زین (Tuberculum sellae): برجستگی قدامی زین ترکی.
- حفره هیپوفیزی (Hypophyseal fossa): فرورفتگی محل غده هیپوفیز.
- پشت زین (Dorsum sellae): تیغه استخوانی خلف حفره.

منبع: جزوه درس، صفحه 7، 8 PDF

زائده‌های کلینوئید قدامی از بخش داخلی بال کوچک و زائده‌های خلفی از گوشه‌های فوقانی پشت زین پدید می‌آیند. کلینوئیدهای میانی می‌توانند در کنار تکمه زین دیده شوند و متغیرند.

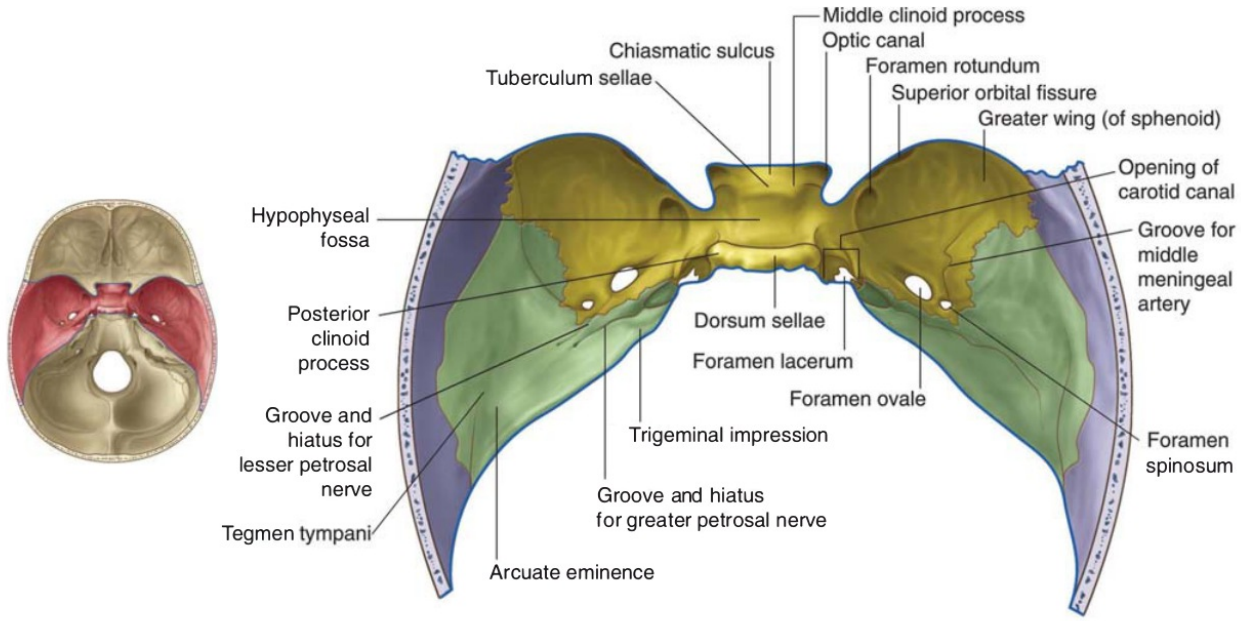
منبع: جزوه درس، صفحه 8 ،PDF 7

در جلوی یوغ، خار پرویزنی (Ethmoidal spine) با استخوان پرویزنی ارتباط دارد. لبه آزاد چادرینه مخچه به زائده کلینوئید قدامی متصل می‌شود. جزوه همچنین از ارتباط ساختارهای بویایی با ناحیه قدامی یوغ نام می‌برد؛ محل دقیق پیاز و راه بویایی باید در نمای قاعده جمجمه جداگانه تطبیق داده شود.

منبع: جزوه درس، صفحه 8 ،PDF 7

زین ترکی و حفره میانی

گری، ویراست ۳، شکل ۸.۲۶، ص ۸۶۷ · نمای فوقانی حفره میانی



Middle cranial fossa

حفره هیپوفیز، تکمه و پشت زین را در مرکز تصویر دنبال کنید.

- حفره هیپوفیز · Hypophyseal fossa
- تکمه زین · Tuberculum sellae
- پشت زین · Dorsum sellae
- شیار کیاسمایی · Chiasmatic sulcus

ارجاع متن: گری، ویراست ۳، شکل ۸.۲۶، ص ۸۶۷

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۶ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 6

برای بازبینی و تکمیل تیم

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، صفحه 7، 8 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع تطبیق داده شد.
- ☐ شکل و برچسب‌های آن با متن کنترل شد.
- ☐ اصطلاحات و روابط فضایی بررسی شد.
- ☐ موارد اختلاف یا ابهام برای بازبینی ثبت شد.
- ☐ نسخه صفحه‌آرایی‌شده یک بار بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

این مبحث پیش‌نویس آموزشی است و به بازبینی علمی مستقل نیاز دارد.

پرسش باز: اجزای زین ترکی را از جلو به عقب نام ببرید.

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سوراخ‌های بال بزرگ و شیار کاروتید

مبحث ۷ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۸–۹ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

روتوندوم، اووال، اسپینوزوم و سوراخ متغیر وزالیوس

هدف یادگیری

از هر یک از سه سوراخ اصلی چه ساختاری عبور می‌کند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

جزوه درس، صفحه 8، 9 PDF

ساختار	مسیر اصلی	نکته
Foramen rotundum	عصب ماگزیلاری V2	به حفره پتریگوپالاتین می‌رسد
Foramen ovale	عصب مندیبولار V3	عصب پتروزال کوچک و عروق نیز ممکن است همراه باشند
Foramen spinosum	شریان و ورید مننژیال میانی	همراه شاخه مننژیال V3
Foramen of Vesalius	ورید رابط در صورت وجود	متغیر است و همیشه وجود ندارد

سوراخ‌های مهم اسفنوئید
منبع: جزوه درس، صفحه 8، 9 PDF

نقل از جزوه: «محتویات عبوری: یه ورید خروجی (Emissary vein) ازش رد میشه که سینوس کاورنوس (Cavernous sinus) رو به شبکه وریدی بیرون جمجمه وصل می‌کنه.»

منبع: جزوه درس، صفحه 9 PDF · نقل از متن

شیار کاروتید در دو سوی جسم، مسیر بخش مجاور شریان کاروتید داخلی را نشان می‌دهد. خار اسفنوئید در عقب سوراخ خاری قرار دارد و محل اتصال رباط اسفنومندیبولار است. لینگولای اسفنوئید زائده‌ای کوچک در مجاورت شیار کاروتید است.

منبع: جزوه درس، صفحه 8، 9 PDF

سطح مغزی بال بزرگ، آثار شکنج‌های مغزی و شیارهایی برای عروق مننژیال دارد. سوراخ گرد جلوتر و داخلی‌تر، سوراخ بیضی عقب‌تر و خارجی‌تر، و سوراخ خاری در عقب و خارج سوراخ بیضی قرار می‌گیرد. سوراخ وزالیوس در صورت وجود معمولا در سمت داخلی سوراخ بیضی است و وریدی ارتباطی به شبکه بیرون‌جمجمه‌ای می‌برد.

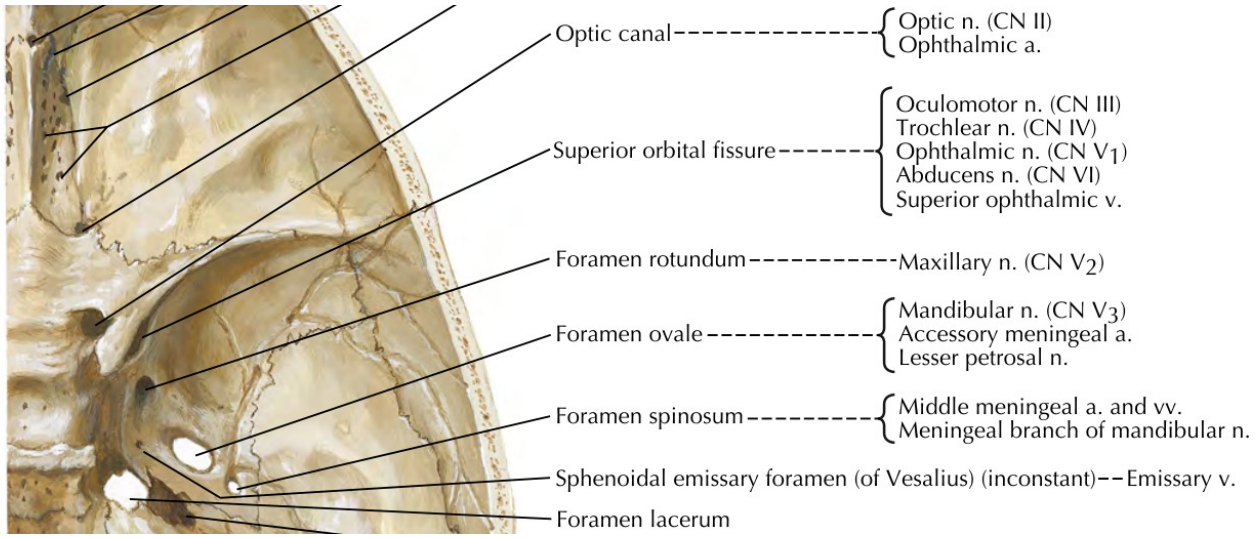
منبع: جزوه درس، صفحه 8، 9 PDF

جزوه عمق شیار کاروتید را در بخش خلفی بیشتر توصیف می‌کند؛ لینگولای اسفنوئید در لبه خارجی بخش خلفی شیار به برجسته‌شدن این مرز کمک می‌کند.

منبع: جزوه درس، صفحه 6، 9 PDF

گذرگاه‌های بال بزرگ از داخل جمجمه

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۴، ص ۸۶ · نمای فوقانی قاعده جمجمه؛ برش قسمت میانی



Foramina and Canals of Cranial Base: Superior View

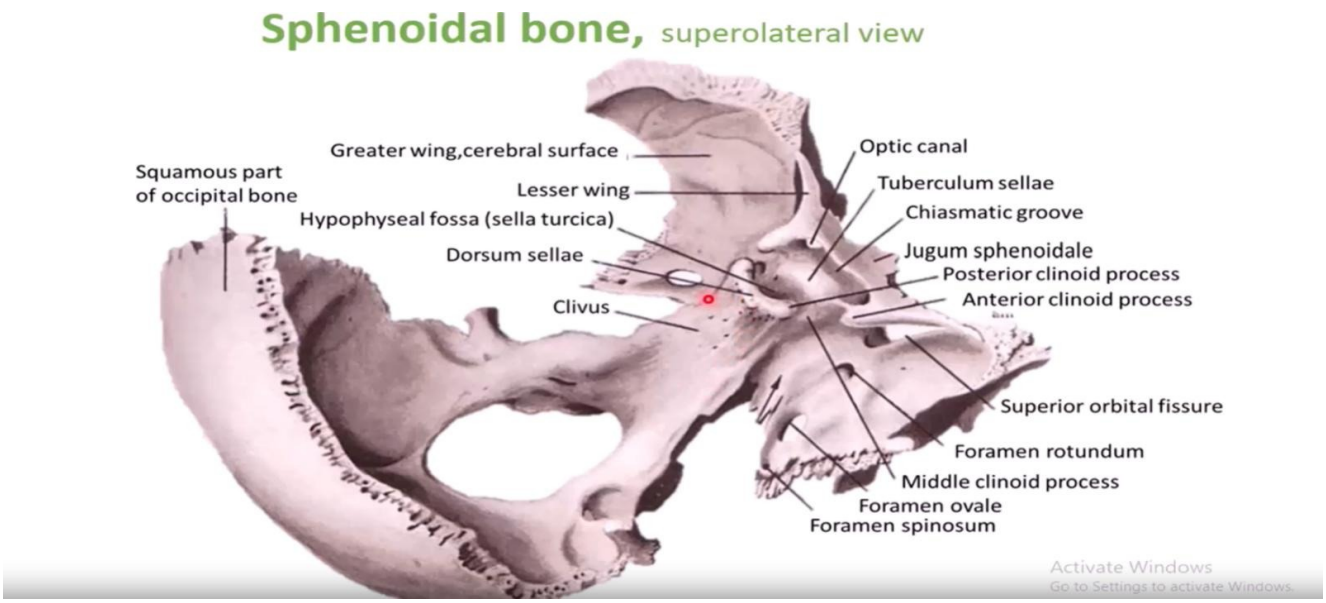
روتوندوم، اووال و اسپینوزوم را همراه ساختارهای عبوری مقایسه کنید.

- سوراخ گرد · Foramen rotundum
- سوراخ بیضی · Foramen ovale
- سوراخ خاری · Foramen spinosum
- کانال بینایی · Optic canal

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۴، ص ۸۶

بال بزرگ و قاعده از بالا

جزوه درس، ص 9 از فایل PDF · نمای فوقانی ـ طرفی



سوراخ‌های گرد، بیضی و خاری را نسبت به زین ترکی و کلیووس دنبال کنید.

- سوراخ گرد · Foramen rotundum
- سوراخ بیضی · Foramen ovale
- سوراخ خاری · Foramen spinosum
- شیب قاعده · Clivus

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 9 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۷ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 7 برای بازبینی و تکمیل تیم

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، صفحه 8، 9 PDF

- [ ] متن با صفحات منبع تطبیق داده شد.
- [ ] شکل و برچسب‌های آن با متن کنترل شد.
- [ ] اصطلاحات و روابط فضایی بررسی شد.
- [ ] موارد اختلاف یا ابهام برای بازبینی ثبت شد.
- [ ] نسخه صفحه‌آرایی‌شده یک بار بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

این مبحث پیش‌نویس آموزشی است و به بازبینی علمی مستقل نیاز دارد.

پرسش باز: از هر یک از سه سوراخ اصلی چه ساختاری عبور می‌کند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

کلیووس و اتصال اسفنوئید به پس‌سری

مبحث ۸ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۶، ۹ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

اتصال غضروفی، جوش‌خوردگی و سطح شیب‌دار قاعده

هدف یادگیری

کلیووس از کدام بخش‌های استخوانی تشکیل می‌شود؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

جزوه درس، صفحه 6، 9 PDF

نقل از جزوه: «این مفصل از نوع غضروفی (Synchondrosis) است. تو افراد زیر 25 سال این جا غضروف رشد وجود داره، اما بالای 25 سال این غضروف استخوانی می شود (سین‌استوزیس) و درز بین این دو استخوان کاملا از بین می رود و به هم جوش می‌خورن!»

منبع: جزوه درس، صفحه 6 PDF · نقل از متن

سطح خلفی جسم اسفنوئید با بخش قاعده‌ای استخوان پس‌سری اتصال اسفنوئیدواکسیپیتال را تشکیل می‌دهد. این اتصال ابتدا غضروفی است و با رشد به‌تدریج استخوانی می‌شود؛ زمان دقیق جوش‌خوردگی در افراد متفاوت است.

منبع: جزوه درس، صفحه 6، 9 PDF

سطح شیب‌دار قاعده در عقب پشت زین، کلیووس (Clivus) نام دارد. بخش قاعده‌ای پس‌سری و قسمت خلفی جسم اسفنوئید در ساخت آن شرکت می‌کنند؛ پل مغزی و بصل‌النخاع در مجاورت سطح داخلی این ناحیه‌اند.

منبع: جزوه درس، صفحه 6، 9 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟
HumsYar · team workspace

مبحث ۸ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 8

برای بازبینی و تکمیل تیم

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، صفحه 6، 9 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع تطبیق داده شد.
- ☐ شکل و برچسب‌های آن با متن کنترل شد.
- ☐ اصطلاحات و روابط فضایی بررسی شد.
- ☐ موارد اختلاف یا ابهام برای بازبینی ثبت شد.
- ☐ نسخه صفحه‌آرایی‌شده یک بار بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

این مبحث پیش‌نویس آموزشی است و به بازبینی علمی مستقل نیاز دارد.

پرسش باز: کلیووس از کدام بخش‌های استخوانی تشکیل می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نمای طرفی و پتریون

مبحث ۹ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱۰–۱۱ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

اتصال چهار استخوان و اهمیت بالینی پتریون

هدف یادگیری

شکستگی پتریون چگونه می‌تواند به هماتوم اپیدورال منجر شود؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

جزوه درس، صفحه 10، 11 PDF

نقل از جزوه: «در سمت خلف (عقب): با صدف استخوان گیجگاهی (Temporal) و زاویه قدامی-تحتانی استخوان آهیانه یا پری‌تال (Parietal) (که به این زاویه، زاویه اسفنوئیدال استخوان پری‌تال هم میگن).»

منبع: جزوه درس، صفحه 10 PDF · نقل از متن

پتریون (Pterion) محل اتصال تقریبی استخوان پیشانی، آهیانه، بخش صدفی گیجگاهی و بال بزرگ اسفنوئید در نمای طرفی است. شکل و محل دقیق درزها میان افراد می‌تواند متفاوت باشد.

منبع: جزوه درس، صفحه 10، 11 PDF

شاخه قدامی شریان مننژیال میانی در سطح داخلی نزدیک این ناحیه قرار می‌گیرد. ضربه و شکستگی ممکن است به پارگی رگ و تجمع خون بین استخوان و سخت‌شامه، یعنی هماتوم اپیدورال، بینجامد؛ این وضعیت اورژانس است.

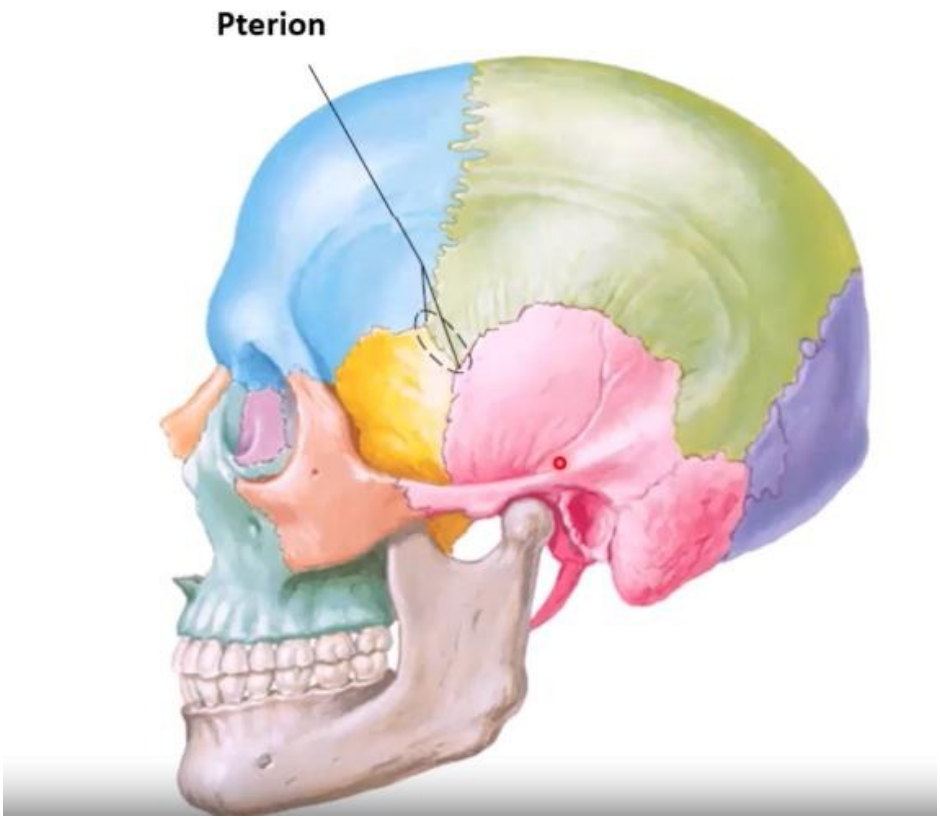
منبع: جزوه درس، صفحه 10، 11 PDF

جزوه ناحیه پتریون را با آغاز شیار طرفی یا سیلوین مرتبط می‌کند و از اصطلاح نقطه سیلوین استفاده می‌کند. این یک راهنمای سطحی تقریبی است؛ محل درز، مسیر رگ و رابطه آن با مغز میان افراد یکسان نیست.

منبع: جزوه درس، صفحه 10، 11 PDF

محل پتریون در نمای طرفی

جزوه درس، ص 10 از فایل PDF · نمای رنگی طرفی



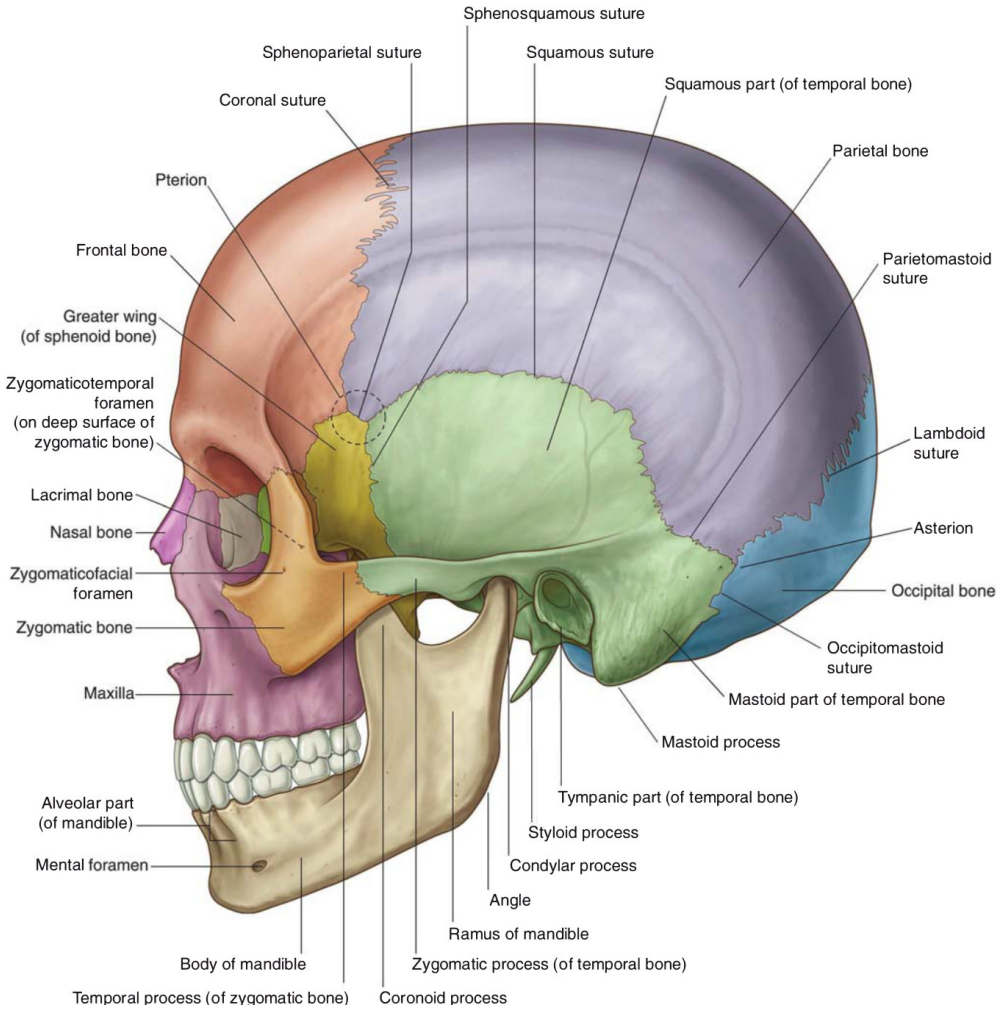
این تصویر جزوه فقط پتریون را با پیکان نام‌گذاری می‌کند؛ نام استخوان‌های رنگی زیر برای جهت‌یابی افزوده شده‌اند.

- پتریون · Pterion
- استخوان پیشانی · Frontal bone
- استخوان آهیانه · Parietal bone
- استخوان گیجگاهی · Temporal bone

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 10 PDF

نمای طرفی جمجمه و پتریون

گری، ویراست ۳، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷ · نمای طرفی جمجمه



Lateral view of the skull

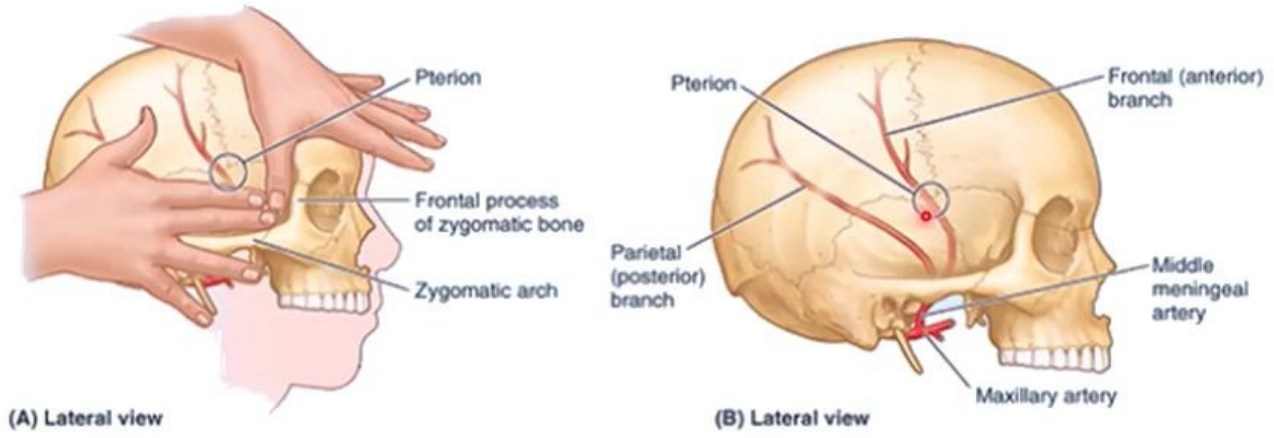
در محل پتریون به مجاورت چهار استخوان نگاه کنید.

- پتریون · Pterion
- بال بزرگ اسفنوئید · Greater wing of sphenoid
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture
- آستریون · Asterion

ارجاع متن: گری، ویراست ۳، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷

پتریون و شریان مننژیال میانی

جزوه درس، ص 10 از فایل PDF · نمای طرفی



تصویر رابطه سطحی پتریون و مسیر شریان مننژیال میانی را نشان می‌دهد.

- پتریون · Pterion
- شریان مننژیال میانی · Middle meningeal artery
- قوس گونه‌ای · Zygomatic arch

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 10 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۹ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 9

برای بازبینی و تکمیل تیم

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، صفحه 10، 11 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع تطبیق داده شد.
- ☐ شکل و برچسب‌های آن با متن کنترل شد.
- ☐ اصطلاحات و روابط فضایی بررسی شد.
- ☐ موارد اختلاف یا ابهام برای بازبینی ثبت شد.
- ☐ نسخه صفحه‌آرایی‌شده یک بار بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

این مبحث پیش‌نویس آموزشی است و به بازبینی علمی مستقل نیاز دارد.

پرسش باز: شکستگی پتریون چگونه می‌تواند به هماتوم اپیدورال منجر شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

آناتومی سطحی و حفره زیرگیجگاهی

مبحث ۱۰ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱۱ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

یافتن تقریبی پتریون و جای حفره زیرگیجگاهی

هدف یادگیری

پتریون را با چه نشانه‌های سطحی می‌توان تقریب زد؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

جزوه درس، صفحه 11 PDF

در روش تقریبی توصیف‌شده در درس، یک پهنای شست را پشت زائده پیشانی استخوان گونه و انگشتان اشاره و میانی را بالای قوس گونه‌ای قرار می‌دهند؛ تقاطع تقریبی مسیرها برای یافتن پتریون به کار می‌رود.

منبع: جزوه درس، صفحه 11 PDF

در سطح بدن، قوس گونه‌ای و زائده پیشانی استخوان گونه به یافتن تقریبی پتریون کمک می‌کنند. اندازه‌های سطحی که در منابع آموزشی داده می‌شوند میان افراد تغییر دارند؛ نشانه‌های سطحی جایگزین تصویربرداری یا ارزیابی بالینی نیستند.

منبع: جزوه درس، صفحه 11 PDF

در جزوه، مرکز تقریبی پتریون حدود ۲٫۵ سانتی‌متر خلف و ۱٫۵ سانتی‌متر بالای درز پیشانی‌گونه‌ای توصیف شده است. این اندازه‌ها تخمینی‌اند و برای تصمیم‌گیری بالینی کافی نیستند.

منبع: جزوه درس، صفحه 11 PDF

حفره زیرگیجگاهی (Infratemporal fossa) در عمق راموس مندیبل و پایین حفره گیجگاهی قرار دارد. حفره پتریگوپالاتین در عمق و سمت داخلی این ناحیه است و استخوان کامی در ساخت دیواره‌های آن شرکت می‌کند.

منبع: جزوه درس، صفحه 11 PDF

در تصویر شماره‌گذاری‌شده جزوه، شماره ۱ برای شاخه قدامی شریان مننژیال میانی، ۲ برای پتریون، ۳ برای مسیر شیار طرفی و ۴ برای شاخه خلفی شریان آمده است. جزوه برای ناحیه پتریون قطر تقریبی یک سانتی‌متر و برای نشانه شیار طرفی فاصله حدود سه سانتی‌متر در جلوی مجرای گوش را نقل می‌کند؛ این‌ها اندازه‌های آموزشی و متغیرند، نه معیار قطعی تشخیص.

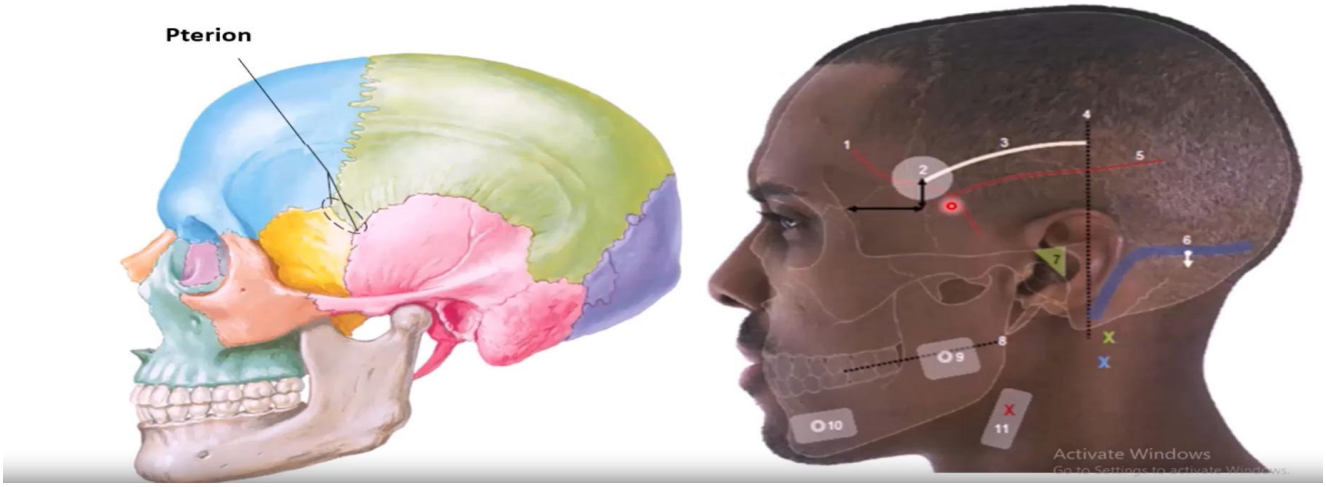
منبع: جزوه درس، صفحه 11 PDF

جزوه محل شاخه خلفی را تقریبا موازی قوس گونه‌ای و در امتداد حاشیه فوق‌چشمی توصیف می‌کند. جزوه هم‌پوشانی شاخه قدامی و پتریون را در بیش از ۵۰ درصد افراد بیان کرده است، اما منبع آماری مستقل آن مشخص نیست؛ این عدد برای تصمیم‌گیری بالینی معتبر فرض نمی‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه 11 PDF

نشانه‌های سطحی پتریون

جزوه درس، ص 11 از فایل PDF · نمای استخوانی و سطح سر



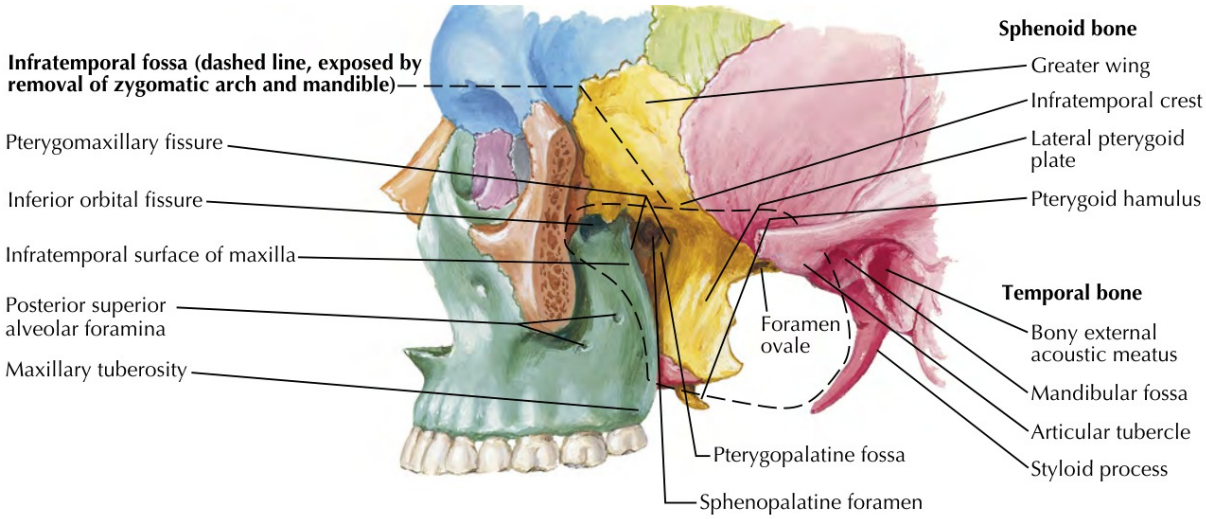
عکس جزوه، نشانه‌های تقریبی شماره‌گذاری‌شده را نشان می‌دهد؛ معادل‌های زیر برای جهت‌یابی‌اند و همه برچسب چاپی خود عکس نیستند.

- پتریون · Pterion
- قوس گونه‌ای · Zygomatic arch
- مجرای گوش خارجی · External acoustic meatus

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 11 PDF

حفره زیرگیجگاهی و پتریگوپالاتین

نتر، ویراست ۸، پلیت ۲۷، ص ۷۹ · نمای طرفی عمقی پس از برداشتن قوس گونه‌ای و مندیبل



Skull: Lateral View

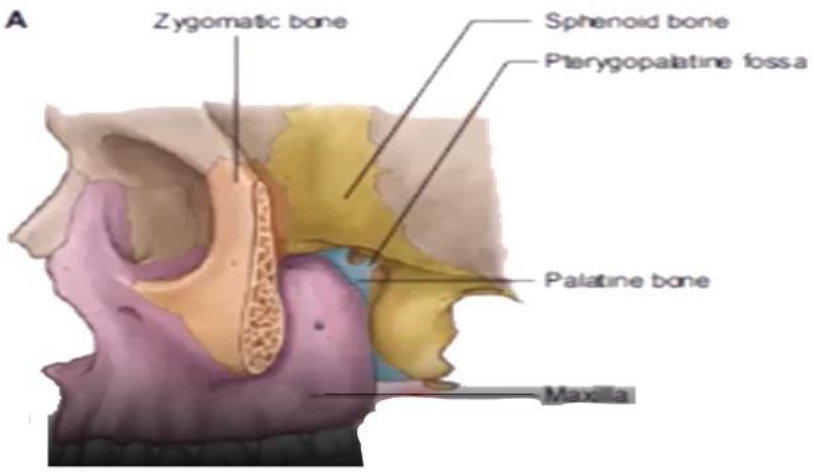
تصویر دوم پلیت، موقعیت حفره‌ها و صفحه پتریگوئید را نشان می‌دهد.

- حفره زیرگیجگاهی · Infratemporal fossa
- حفره پتریگوپالاتین · Pterygopalatine fossa
- صفحه خارجی پتریگوئید · Lateral pterygoid plate

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۲۷، ص ۷۹

حفره پتریگوپالاتین

جزوه درس، ص 11 از فایل PDF · نمای طرفی عمقی



با برداشتن بخشی از ساختارهای سطحی، موقعیت عمقی استخوان کامی و حفره آشکار می‌شود.

- حفره پتریگوپالاتین · Pterygopalatine fossa
- استخوان کامی · Palatine bone
- اسفنوئید · Sphenoid bone

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 11 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۰ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 10

برای بازبینی و تکمیل تیم

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، صفحه 11 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع تطبیق داده شد.
- ☐ شکل و برچسب‌های آن با متن کنترل شد.
- ☐ اصطلاحات و روابط فضایی بررسی شد.
- ☐ موارد اختلاف یا ابهام برای بازبینی ثبت شد.
- ☐ نسخه صفحه‌آرایی‌شده یک بار بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

این مبحث پیش‌نویس آموزشی است و به بازبینی علمی مستقل نیاز دارد.

پرسش باز: پتریون را با چه نشانه‌های سطحی می‌توان تقریب زد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان کامی: شکل کلی و صفحه عمودی

مبحث ۱۱ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱۲–۱۳ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

صفحه‌های افقی و عمودی و سه زائده

هدف یادگیری

صفحه عمودی و ستیغ‌های آن چه ارتباطی با دیواره بینی دارند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

جزوه درس، صفحه 12، 13 PDF

هر استخوان کامی شکلی شبیه L دارد و از صفحه عمودی (Perpendicular plate)، صفحه افقی (Horizontal plate) و زوائد چشمی، اسفنوئیدی و هرمی ساخته می‌شود. در دیواره طرفی بینی، کام سخت، بخش کوچکی از کاسه چشم و حفره پتریگوپالاتین سهم دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه 12، 13 PDF

نقل از جزوه: «تیغه اتموئیدال (Ethmoidal Crest): تو قسمت بالا قرار داره و با استخوان اتموئید یا پرویزنی (ethmoid) مفصل میشه.»

منبع: جزوه درس، صفحه 12 PDF · نقل از متن

سطح داخلی صفحه عمودی رو به حفره بینی است. ستیغ اتموئیدی با شاخک میانی و ستیغ کونکال با شاخک تحتانی ارتباط مفصلی دارند. مجراهای بینی زیر شاخک‌های متناظر قرار می‌گیرند؛ مجرای میانی و تحتانی را با خود شاخک اشتباه نگیرید.

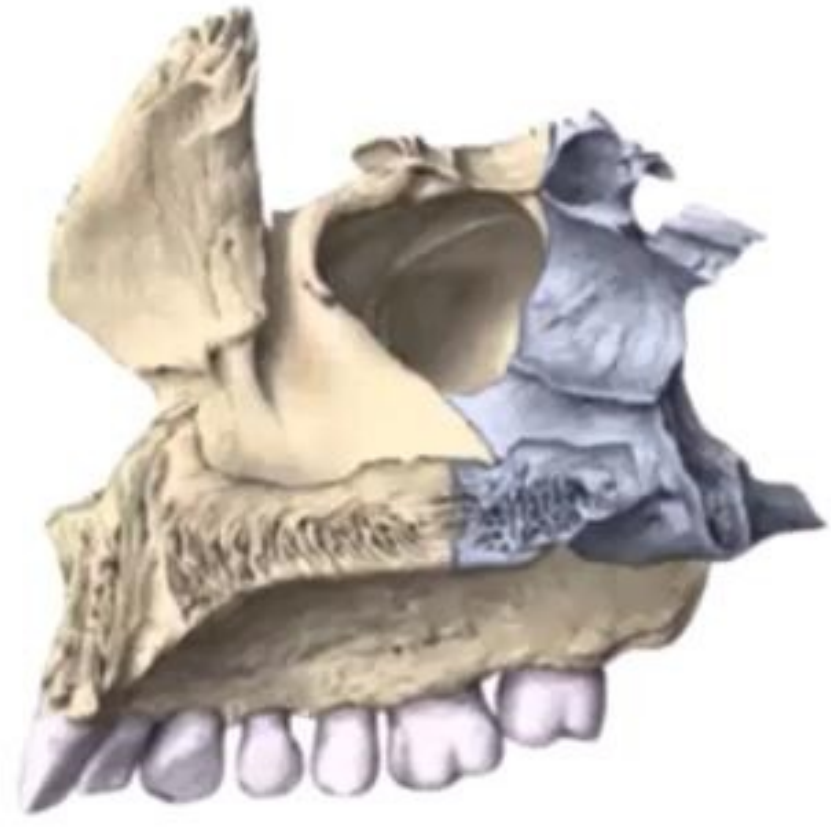
منبع: جزوه درس، صفحه 12، 13 PDF

صفحه عمودی دارای دو سطح داخلی و خارجی و چهار کنار قدامی، خلفی، فوقانی و تحتانی است. ستیغ اتموئیدی در بالا و ستیغ شاخکی در پایین جای دارند؛ مجرای میانی و تحتانی زیر شاخک متناظر قرار می‌گیرند. تعبیر جزوه درباره مفصل‌شدن ستیغ اتموئیدی با کل استخوان اتموئید در اینجا به ارتباط با شاخک میانی آن دقیق‌تر شده است.

منبع: جزوه درس، صفحه 12، 13 PDF

مجاورت کامی و کاسه چشم

جزوه درس، ص 12 از فایل PDF · نمای طرفی عمقی صورت



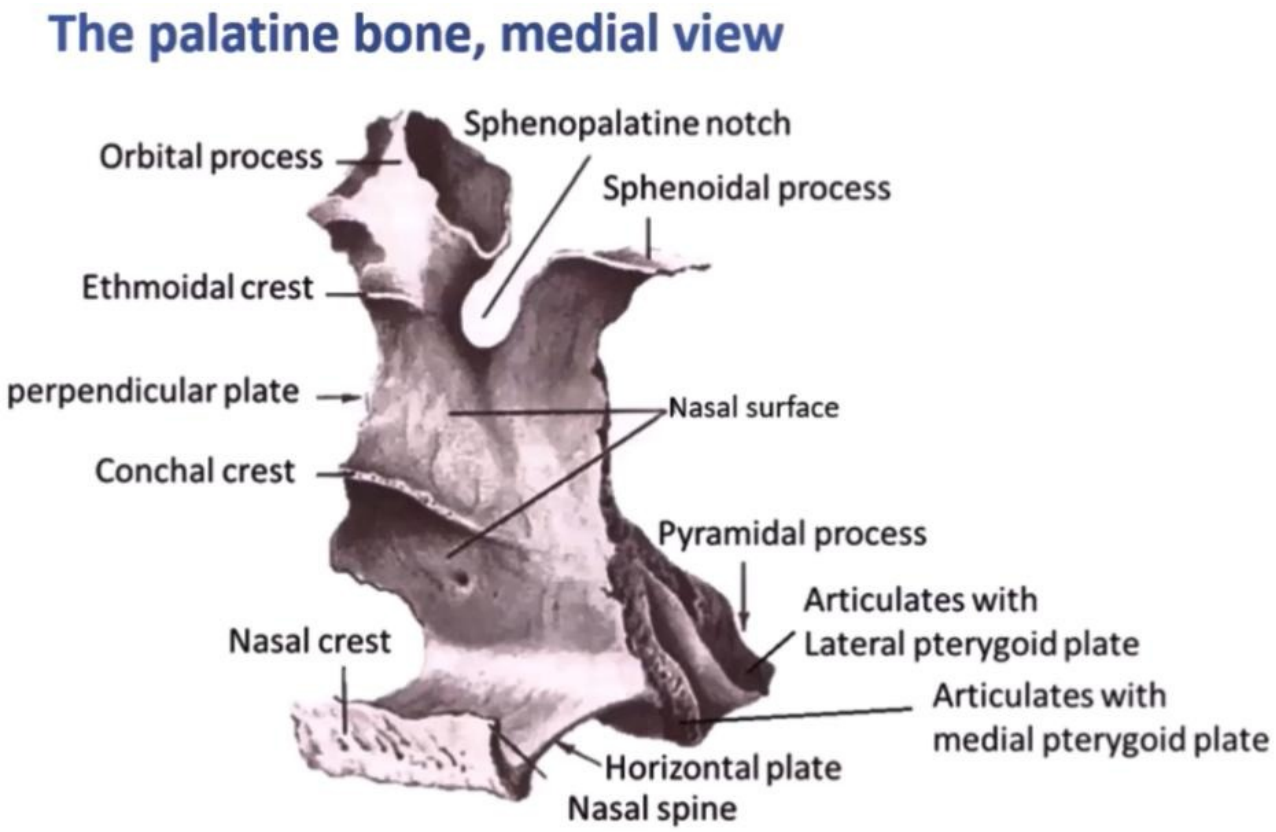
تصویر کوچک بدون برچسب جزوه برای جهت‌یابی کلی است و استخوان کامی را جداگانه علامت نمی‌زند؛ شکل برچسب‌دار بعدی را برای شناسایی دقیق ببینید.

- کاسه چشم · Orbit
- فک بالا · Maxilla
- دندان‌های فک بالا · Maxillary teeth

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 12 PDF

کامی از سطح داخلی

جزوه درس، ص 12 از فایل PDF · نمای داخلی استخوان کامی



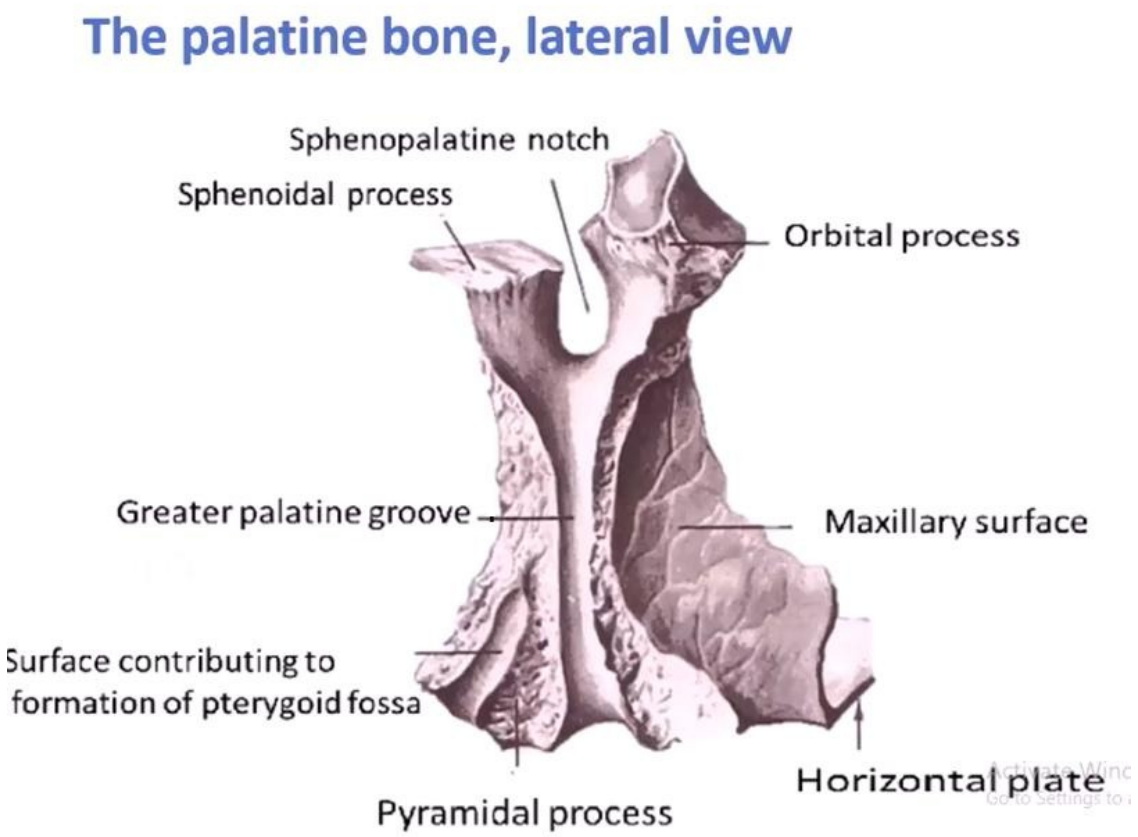
ستیغ‌های اتموئیدی و کونکال و صفحه افقی را نسبت به هم ببینید.

- ستیغ اتموئیدی · Ethmoidal crest
- ستیغ شاخکی · Conchal crest
- صفحه عمودی · Perpendicular plate
- صفحه افقی · Horizontal plate

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 12 PDF

کامی از سطح خارجی

جزوه درس، ص 12 از فایل PDF · نمای خارجی استخوان کامی



نمای خارجی، شیار کامی بزرگ و زوائد فوقانی را نشان می‌دهد.

- شیار کامی بزرگ · Greater palatine groove
- زائده چشمی · Orbital process
- زائده هرمی · Pyramidal process

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 12 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث !! · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 11 برای بازبینی و تکمیل تیم

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، صفحه 12، 13 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع تطبیق داده شد.
- ☐ شکل و برچسب‌های آن با متن کنترل شد.
- ☐ اصطلاحات و روابط فضایی بررسی شد.
- ☐ موارد اختلاف یا ابهام برای بازبینی ثبت شد.
- ☐ نسخه صفحه‌آرایی‌شده یک بار بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

این مبحث پیش‌نویس آموزشی است و به بازبینی علمی مستقل نیاز دارد.

پرسش باز: صفحه عمودی و ستیغ‌های آن چه ارتباطی با دیواره بینی دارند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

زوائد فوقانی کامی و سوراخ اسفنوپالاتین

مبحث ۱۲ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱۳–۱۵ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

زائده چشمی، زائده اسفنوئیدی و بریدگی میان آن‌ها

هدف یادگیری

سوراخ اسفنوپالاتین چه دو فضایی را به هم وصل می‌کند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

جزوه درس، صفحه 13، 14، 15 PDF

کنار قدامی صفحه عمودی با ماگزیلا ارتباط دارد. در لبه فوقانی، زائده چشمی به سمت بالا و خارج و زائده اسفنوئیدی به سمت بالا و داخل امتداد می‌یابد؛ سطح فوقانی دومی با ناحیه کونکای اسفنوئیدی مجاور است.

منبع: جزوه درس، صفحه 13، 14، 15 PDF

در بالای صفحه عمودی، زائده چشمی در جلو و زائده اسفنوئیدی در عقب قرار دارند. میان آن‌ها بریدگی اسفنوپالاتین است؛ جسم اسفنوئید آن را به سوراخ اسفنوپالاتین تبدیل می‌کند.

منبع: جزوه درس، صفحه 13، 14، 15 PDF

سوراخ اسفنوپالاتین حفره پتریگوپالاتین را به حفره بینی مرتبط می‌کند و مسیر عروق و اعصاب اسفنوپالاتین است. زائده چشمی در تشکیل بخش کوچکی از کف کاسه چشم مشارکت دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه 13، 14، 15 PDF

در کنار قدامی صفحه عمودی، زائده ماگزیلاری زیر ستیغ شاخکی با ماگزیلا ارتباط دارد. زائده چشمی در بالا و خارج برجسته می‌شود: سطح چشمی آن در بخش خلفی کف کاسه چشم و سطح خارجی آن در دیواره داخلی حفره پتریگوپالاتین سهم دارد؛ سطح خلفی به سوی بریدگی اسفنوپالاتین است.

منبع: جزوه درس، صفحه 13 PDF

نقل از جزوه: «یادآوری زائده اوربیتال پالاتین: تو تصاویر استاد مشخصه که این زائده تو قسمت خلفی جدار داخلی کاسه چشم (Orbit) شرکت می‌کنه.»

منبع: جزوه درس، صفحه 15 PDF · نقل از متن

توضیح تکمیلی جدا از متن جزوه

جزوه در صفحه ۱۳ از سهم این زائده در قسمت خلفی کف کاسه چشم و در صفحه ۱۵ از جدار داخلی سخن می‌گوید. هر دو عبارت به منبع نسبت داده شده‌اند؛ تصویر صفحه ۱۳ برای تطبیق جهت نما کنار متن آمده است و رفع قطعی اختلاف جزو این بررسی نیست.

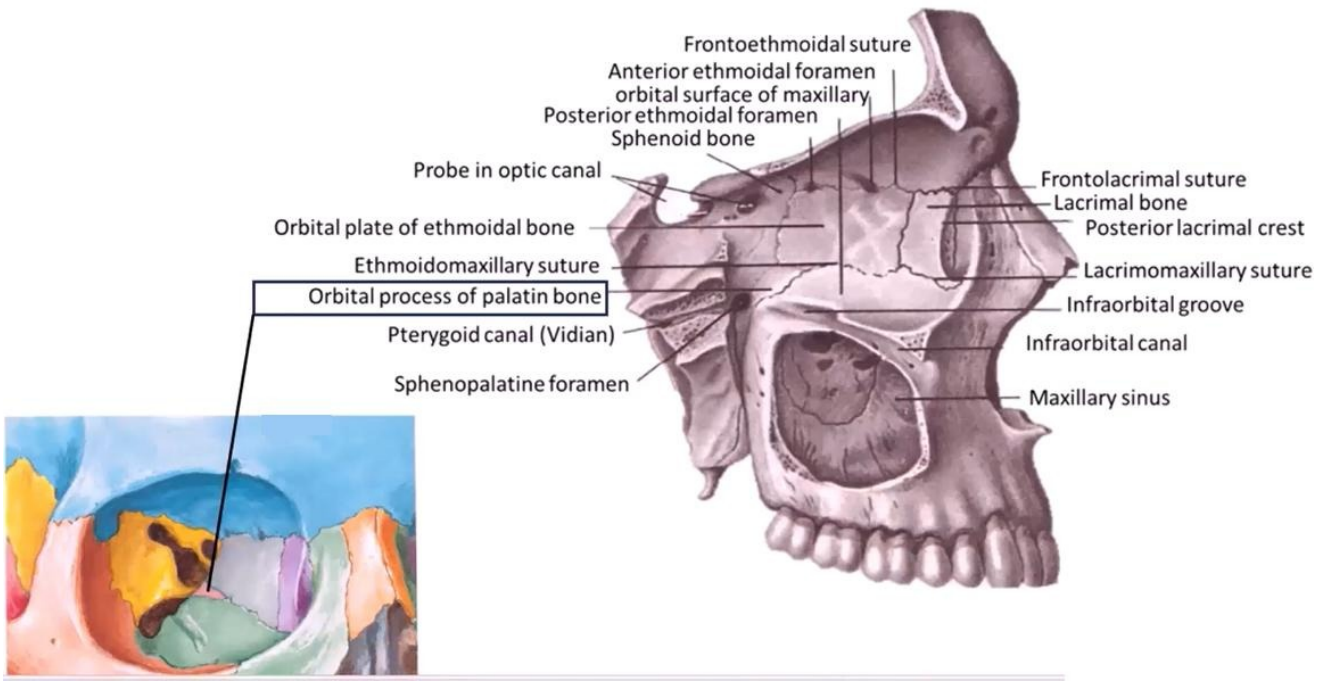
منبع: جزوه درس، صفحات ۱۳ PDF و ۱۵؛ شکل صفحه ۱۳ PDF

زائده اسفنوئیدی کوچک‌تر در عقب، دو سطح فوقانی و تحتانی دارد. سطح فوقانی آن با ناحیه کونکای اسفنوئید مفصل می‌شود و شیار آن همراه زائده واژینال در ساخت کانال پالاتوواژینال مشارکت می‌کند.

منبع: جزوه درس، صفحه 13 PDF

زائده چشمی استخوان کامی

جزوه درس، ص 13 از فایل PDF · نمای طرفی کاسه چشم و برش رنگی



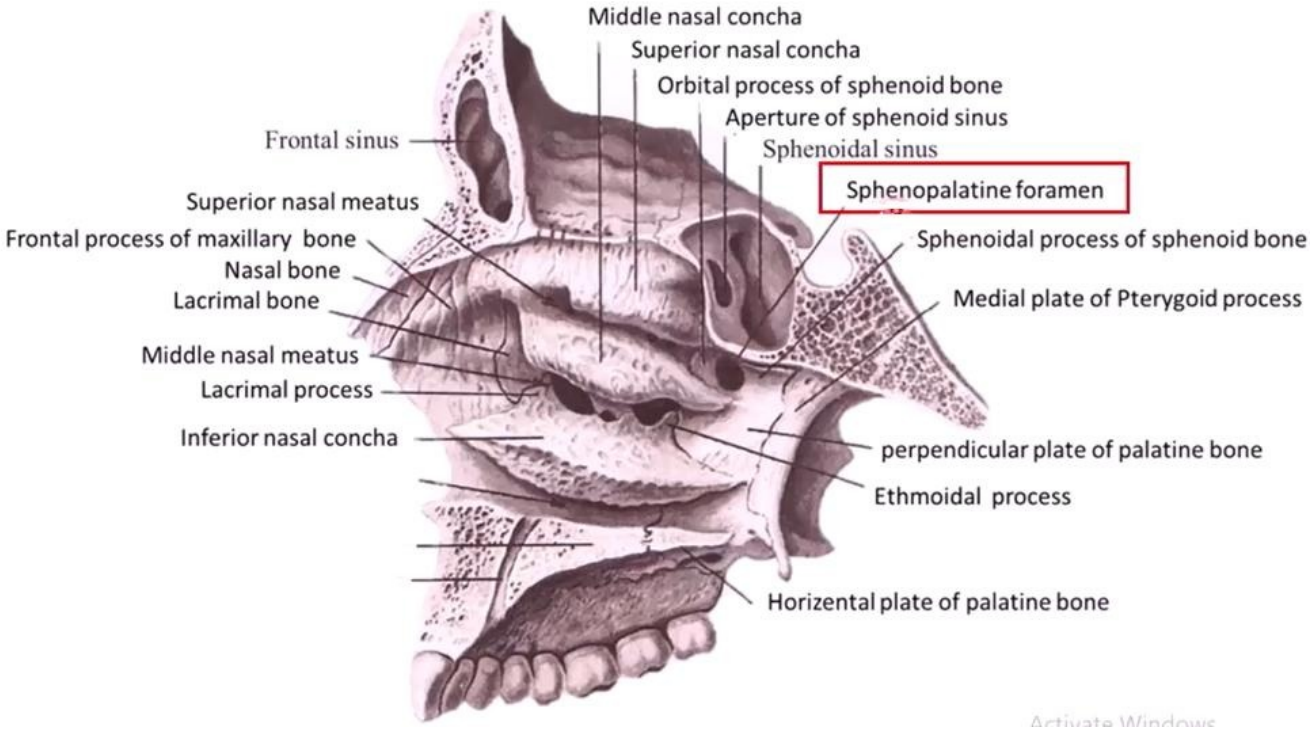
در تصویر جزوه، زائده چشمی کامی و سوراخ اسفنوپالاتین برچسب دارند.

- زائده چشمی کامی · Orbital process of palatine bone
- کانال پتریگوئید · Pterygoid canal
- سوراخ اسفنوپالاتین · Sphenopalatine foramen

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 13 PDF

سوراخ اسفنوپالاتین

جزوه درس، ص 15 از فایل PDF · نمای داخلی دیواره طرفی بینی



سوراخ در بالای قسمت خلفی صفحه عمودی استخوان کامی قرار دارد.

- سوراخ اسفنوپالاتین · Sphenopalatine foramen
- صفحه عمودی کامی · Perpendicular plate of palatine bone
- شاخک میانی · Middle nasal concha

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 15 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 12 برای بازبینی و تکمیل تیم

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، صفحه 15 ،14 ،13 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع تطبیق داده شد.
- ☐ شکل و برچسب‌های آن با متن کنترل شد.
- ☐ اصطلاحات و روابط فضایی بررسی شد.
- ☐ موارد اختلاف یا ابهام برای بازبینی ثبت شد.
- ☐ نسخه صفحه‌آرایی‌شده یک بار بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

این مبحث پیش‌نویس آموزشی است و به بازبینی علمی مستقل نیاز دارد.

پرسش باز: سوراخ اسفنوپالاتین چه دو فضایی را به هم وصل می‌کند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

صفحه افقی، کام سخت و زائده هرمی

مبحث ۱۳ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱۴–۱۵ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

یک‌چهارم خلفی کام سخت و سوراخ‌های کامی

هدف یادگیری

صفحه افقی استخوان کامی با کدام بخش ماگزیلا مفصل می‌شود؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

جزوه درس، صفحه 15 ،14 PDF

دو صفحه افقی استخوان‌های کامی قسمت خلفی کام سخت و کف حفره بینی را می‌سازند؛ بخش قدامی عمدتا از زوائد کامی ماگزیلا ساخته شده است. درز کامی عرضی محل اتصال این دو بخش است. لبه خلفی و خار خلفی بینی در مرز خلفی کام قرار دارند.

منبع: جزوه درس، صفحه 15 ،14 PDF

زائده هرمی در محل تلاقی صفحه‌های عمودی و افقی به سمت عقب و خارج می‌رود و میان انتهای تحتانی صفحات پتریگوئید قرار می‌گیرد. سوراخ‌های کامی کوچک در مجاورت این زائده مسیر اعصاب و عروق کامی کوچک‌اند.

منبع: جزوه درس، صفحه 15 ،14 PDF

صفحه افقی دو سطح فوقانی و تحتانی و چهار کنار دارد. کنار قدامی به زائده کامی ماگزیلا می‌رسد و درز کامی عرضی می‌سازد؛ دو کنار داخلی در خط وسط به هم متصل‌اند و کنار خارجی در محل اتصال به صفحه عمودی قرار می‌گیرد. کنار خلفی آزاد در مرز دهانه خلفی بینی است.

منبع: جزوه درس، صفحه 14 PDF

ستیغ بینی در خط وسط با ومر در تشکیل بخش استخوانی تیغه بینی ارتباط دارد. سطح فوقانی صفحه افقی بخش خلفی کف بینی را می‌سازد؛ نسبت تقریبی یک‌چهارم برای این بخش در جزوه آمده است. خار خلفی بینی محل اتصال عضله زبان‌کوچک (Musculus uvulae) است.

منبع: جزوه درس، صفحه 14 PDF

نقل از جزوه: «اعصاب و عروقی به همین نام (Lesser palatine nerves/vessels) از اینجا عبور می‌کنن و میرن حس کام نرم و عضله زبان کوچک (Uvula) رو تامین می‌کنن.»

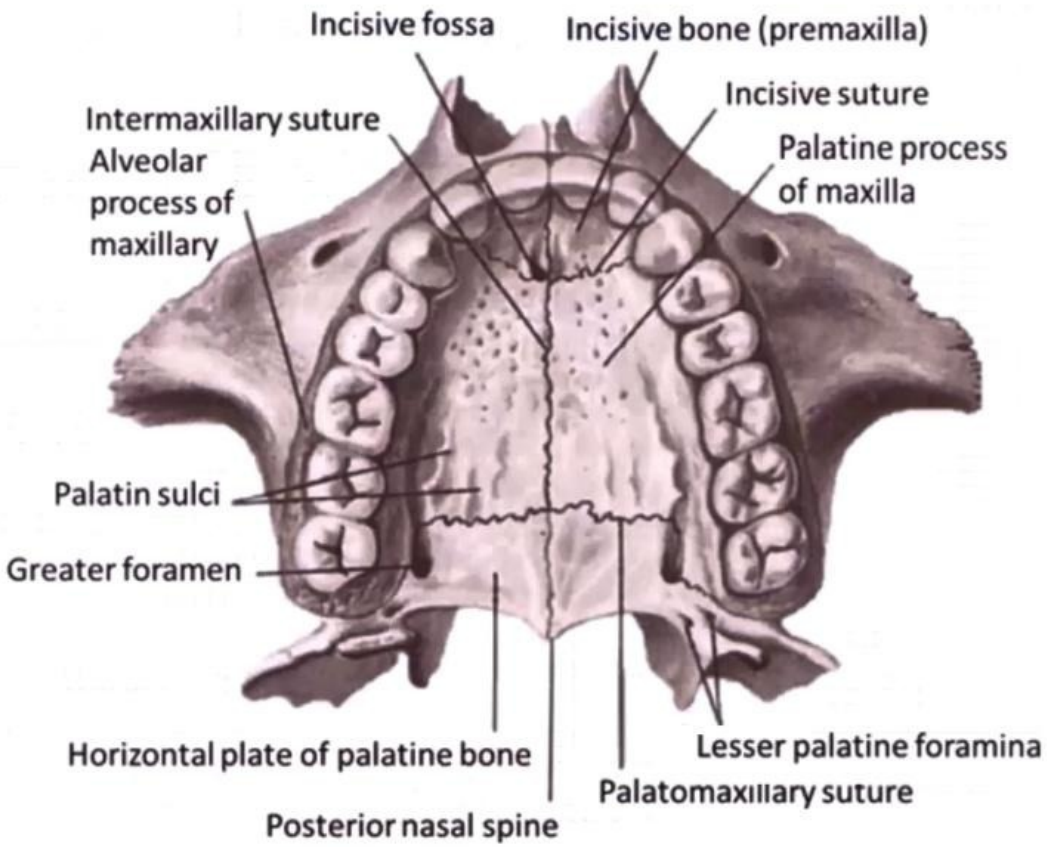
منبع: جزوه درس، صفحه 15 PDF · نقل از متن

زائده هرمی به عقب، پایین و خارج می‌رود. سطح خلفی آن بخش میانی صاف و نواحی مفصلی طرفی دارد؛ با دو صفحه پتریگوئید مفصل می‌شود و بخش تحتانی حفره پتریگوئید را کامل می‌کند. عصب و عروق کامی کوچک از سوراخ‌های کامی کوچک به ناحیه کام نرم می‌رسند؛ این مسیر حسی را نباید با عصب‌دهی حرکتی عضله زبان‌کوچک یکی دانست.

منبع: جزوه درس، صفحه 14، 15 PDF

کام سخت از پایین

جزوه درس، ص 15 از فایل PDF · نمای تحتانی کام سخت



درز کامی‌فکی (درز کامی عرضی)، صفحه افقی کامی و سوراخ‌های کامی را دنبال کنید؛ نام انگلیسی درز مطابق برچسب خود شکل آمده است.

- درز کامی‌فکی · Palatomaxillary suture
- صفحه افقی کامی · Horizontal plate of palatine bone
- سوراخ کامی بزرگ · Greater palatine foramen
- سوراخ‌های کامی کوچک · Lesser palatine foramina

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 15 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 13

برای بازبینی و تکمیل تیم

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، صفحه 14، 15 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع تطبیق داده شد.
- ☐ شکل و برچسب‌های آن با متن کنترل شد.
- ☐ اصطلاحات و روابط فضایی بررسی شد.
- ☐ موارد اختلاف یا ابهام برای بازبینی ثبت شد.
- ☐ نسخه صفحه‌آرایی‌شده یک بار بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

این مبحث پیش‌نویس آموزشی است و به بازبینی علمی مستقل نیاز دارد.

پرسش باز: صفحه افقی استخوان کامی با کدام بخش ماگزیلا مفصل می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

کانال کامی بزرگ و ارتباط حفره‌ها

مبحث ۱۴ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱۳–۱۵ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

شیار کامی بزرگ و مسیر عصب و عروق به کام

هدف یادگیری

کانال کامی بزرگ از کجا به کجا می‌رود؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

جزوه درس، صفحه 13، 14، 15 PDF

شیار کامی بزرگ در سطح خارجی صفحه عمودی کامی با شیار مجاور در ماگزیلا کانال کامی بزرگ را تشکیل می‌دهد. این کانال از ناحیه حفره پتریگوپالاتین به سوی کام پایین می‌آید و در سوراخ کامی بزرگ باز می‌شود.

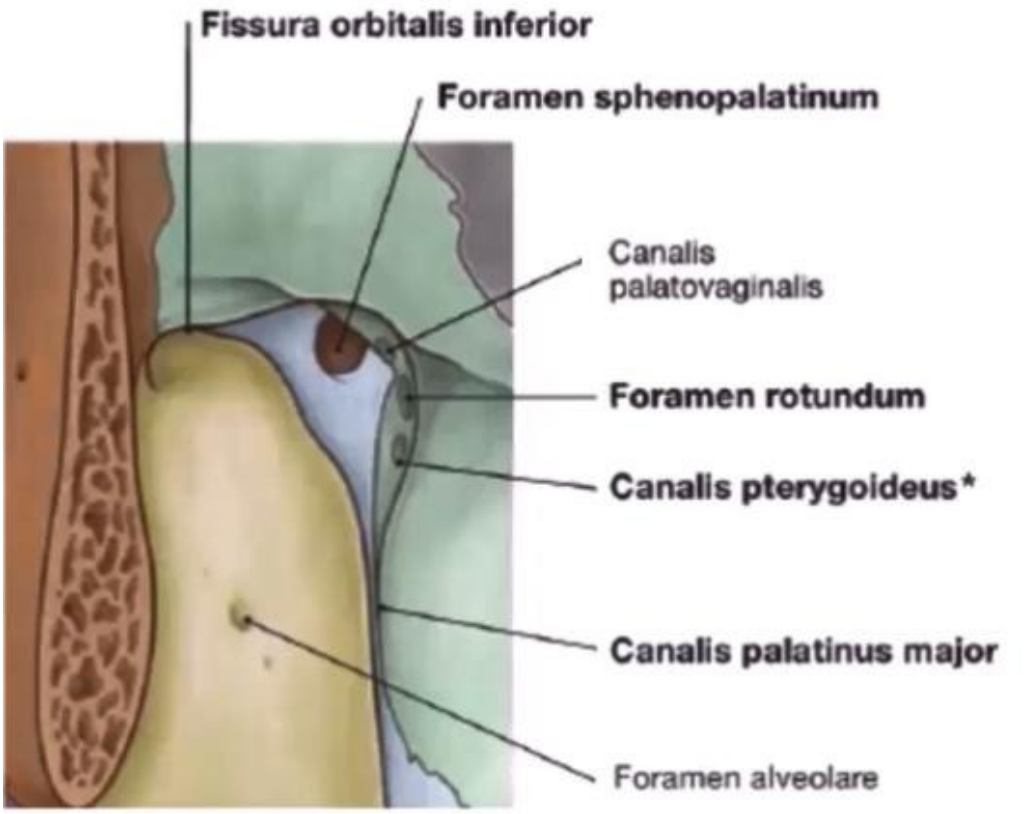
منبع: جزوه درس، صفحه 13، 14، 15 PDF

عصب و عروق کامی بزرگ از این مسیر به کام سخت می‌رسند. کانال‌ها و سوراخ‌های کامی کوچک نیز مسیر ساختارهای کامی کوچک به سوی کام نرم‌اند.

منبع: جزوه درس، صفحه 15 ،14 ،13 PDF

گذرگاه‌های حفره پتریگوپالاتین

جزوه درس، ص 13 از فایل PDF · نمای شماتیک حفره و کانال‌ها



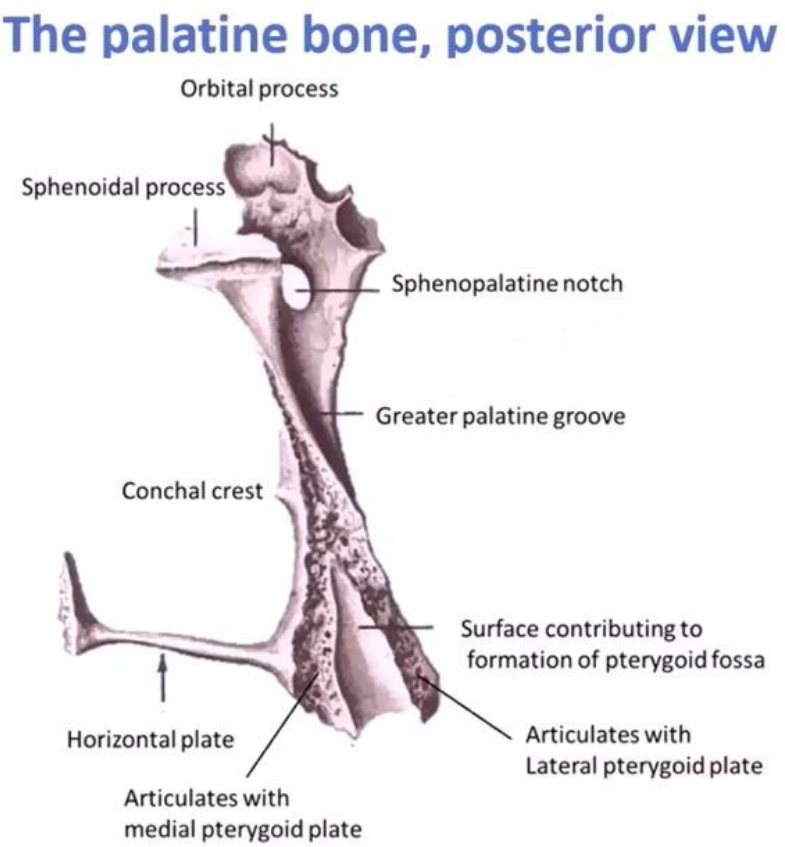
نام‌های چاپ‌شده در تصویر به لاتین آناتومیک‌اند؛ مسیر کامی بزرگ و سوراخ اسفنوپالاتین را با هم مقایسه کنید.

- کانال کامی بزرگ · Canalis palatinus major
- سوراخ اسفنوپالاتین · Foramen sphenopalatinum
- سوراخ گرد · Foramen rotundum
- کانال پتریگوئید · Canalis pterygoideus

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 13 PDF

صفحه عمودی کامی از پشت

جزوه درس، ص 14 از فایل PDF · نمای خلفی استخوان کامی



شیار کامی بزرگ و زوائد فوقانی در این نمای استخوان جداشده دیده می‌شوند.

- شیار کامی بزرگ · Greater palatine groove
- بریدگی اسفنوپالاتین · Sphenopalatine notch
- صفحه افقی · Horizontal plate

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 14 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 14 برای بازبینی و تکمیل تیم

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، صفحه 13، 14، 15 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع تطبیق داده شد.
- ☐ شکل و برچسب‌های آن با متن کنترل شد.
- ☐ اصطلاحات و روابط فضایی بررسی شد.
- ☐ موارد اختلاف یا ابهام برای بازبینی ثبت شد.
- ☐ نسخه صفحه‌آرایی‌شده یک بار بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

این مبحث پیش‌نویس آموزشی است و به بازبینی علمی مستقل نیاز دارد.

پرسش باز: کانال کامی بزرگ از کجا به کجا می‌رود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نمای خلفی، درزها و نقاط کرانیومتریک

مبحث ۱۵ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱۶ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

لامبدا، آستریون، درز لامبدوئید و استخوان‌های درزی

هدف یادگیری

لامبدا و آستریون محل اتصال کدام درزها هستند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

جزوه درس، صفحه 16 PDF

در نمای خلفی، استخوان پس‌سری در زیر استخوان‌های آهیانه و میان بخش‌های ماستوئید گیجگاهی قرار می‌گیرد. درز لامبدوئید میان پس‌سری و آهیانه‌ها و درز اکسیپیتوماستوئید میان پس‌سری و ماستوئید دیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، صفحه 16 PDF

- لامبدا (Lambda): محل برخورد درز ساجیتال و لامبدوئید.
- آستریون (Asterion): محل برخورد درزهای لامبدوئید، پاریتوماستوئید و اکسیپیتوماستوئید.
- استخوان‌های درزی یا ورمین قطعات استخوانی اضافی متغیری‌اند که ممکن است در درزها، به‌ویژه لامبدوئید، دیده شوند.

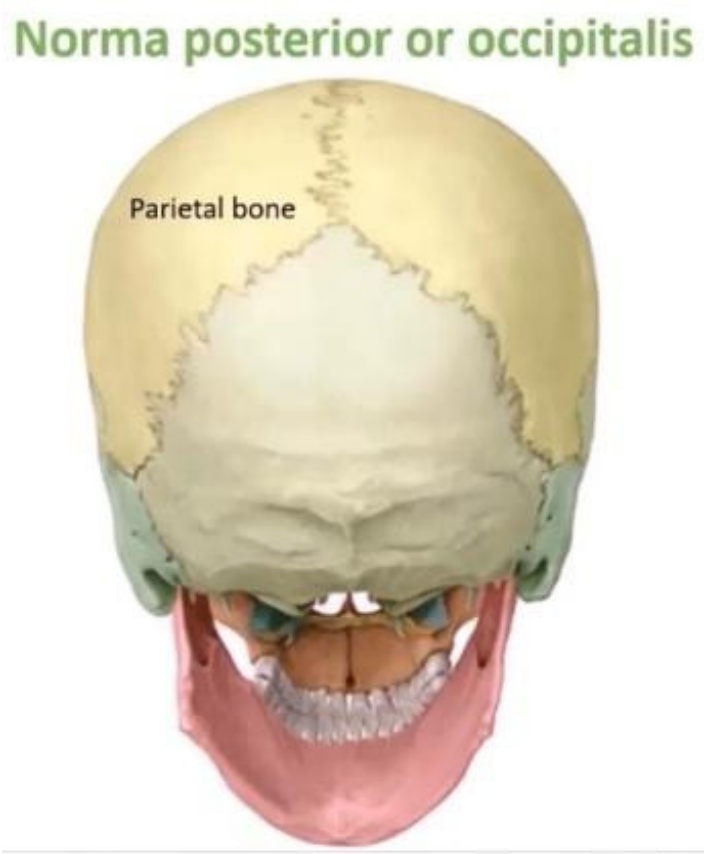
منبع: جزوه درس، صفحه 16 PDF

کناره‌های فوقانی‌ـطرفی بخش صدفی با آهیانه درز لامبدوئید و کناره‌های تحتانی‌ـطرفی با بخش ماستوئید درز اکسیپیتوماستوئید می‌سازند. رأس فوقانی بخش صدفی به ناحیه لامبدا و دو زاویه طرفی آن به ناحیه آستریون مربوط‌اند. جزوه زاویه تحتانی را با تکمه ژوگولار مرتبط می‌داند؛ هم‌ارزی دقیق این دو اصطلاح نیازمند بررسی تخصصی است.

منبع: جزوه درس، صفحه 16 PDF

نمای کلی خلفی جمجمه

جزوه درس، ص 16 از فایل PDF · نمای خلفی جمجمه



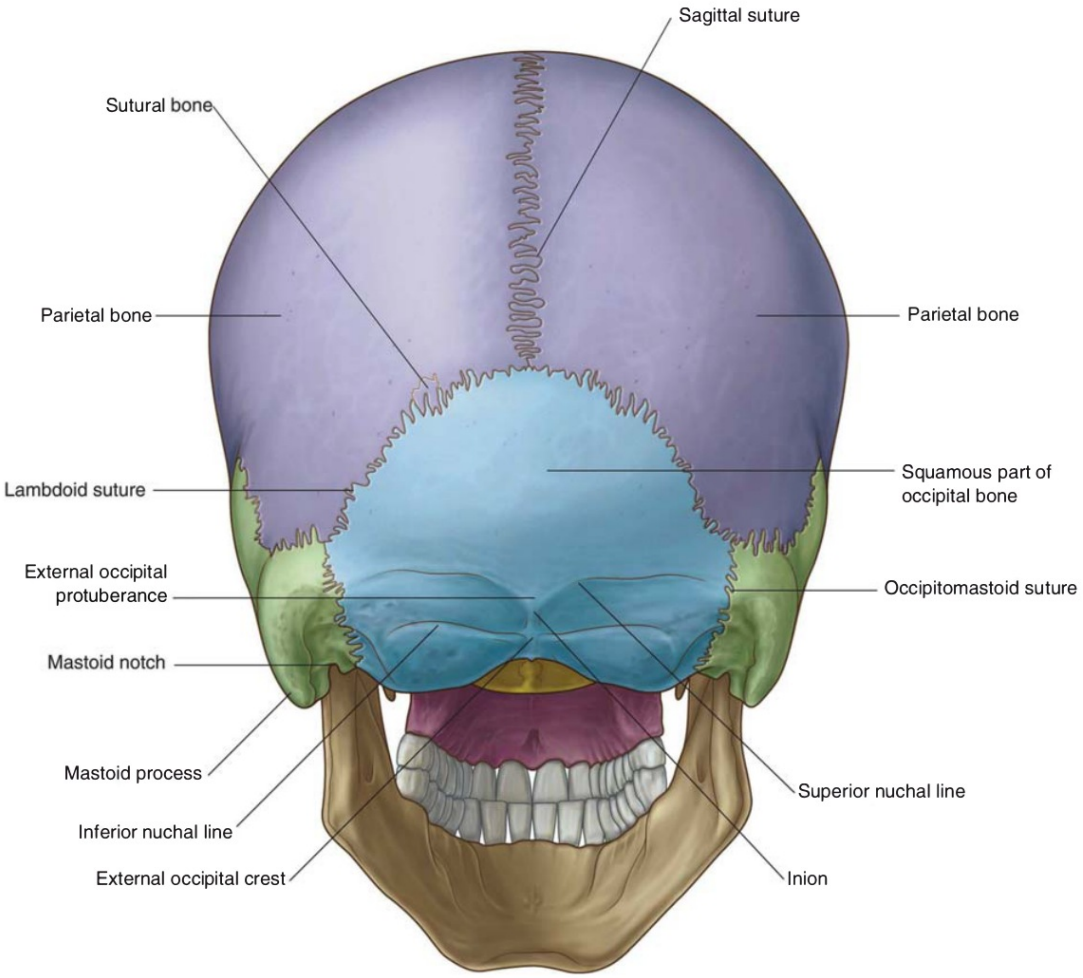
شکل جزوه فقط استخوان آهیانه را نام‌گذاری می‌کند؛ نام‌های دیگر راهنمای جهت‌یابی‌اند.

- استخوان آهیانه · Parietal bone
- استخوان پس‌سری · Occipital bone
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 16 PDF

درزهای خلفی و برجستگی پس‌سری

گری، ویراست ۳، شکل ۸.۲۰، ص ۸۵۹ · نمای خلفی جمجمه



Posterior view of the skull

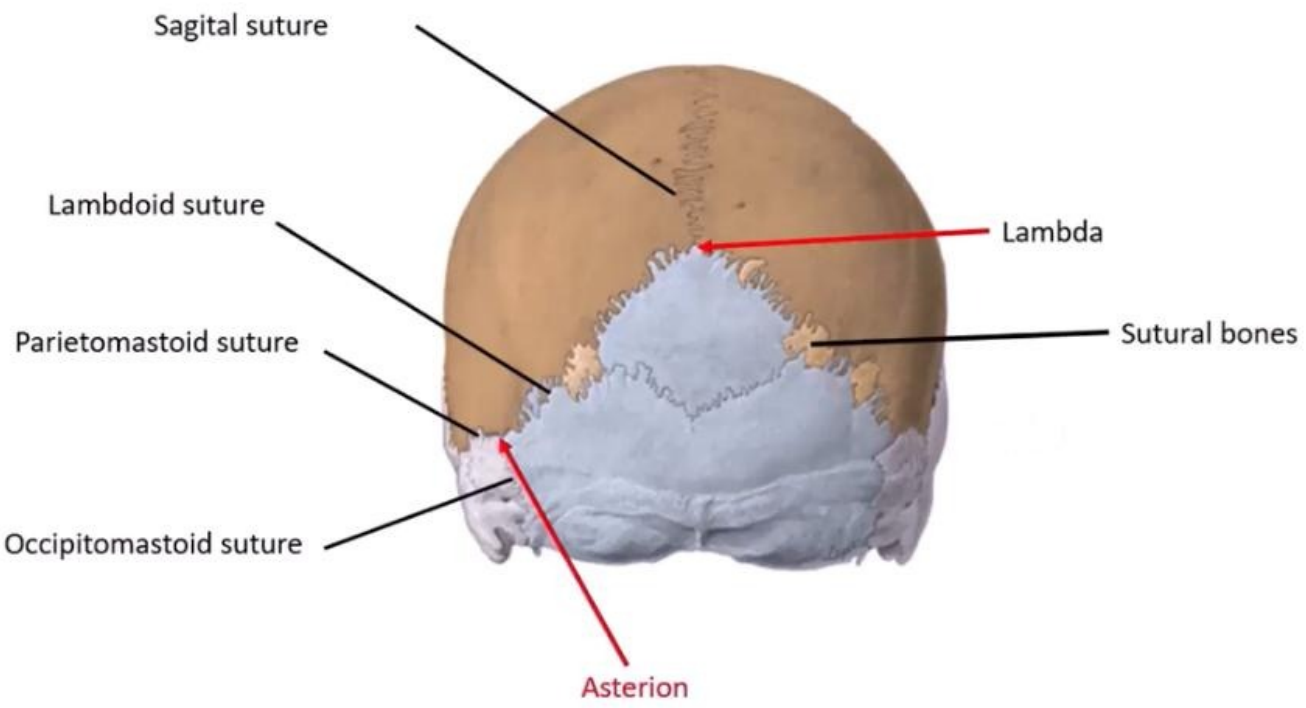
درزهای لامبدوئید و اکسیپیتوماستوئید و استخوان درزی را در نمای مرجع ببینید.

- درز لامبدوئید · Lambdoid suture
- استخوان درزی · Sutural bone
- برجستگی پس‌سری خارجی · External occipital protuberance

ارجاع متن: گری، ویراست ۳، شکل ۸.۲۰، ص ۸۵۹

درزهای نمای خلفی

جزوه درس، ص 16 از فایل PDF · نمای خلفی جمجمه



لامبدا را از آستریون در طرفین جمجمه جدا کنید.

- لامبدا · Lambda
- آستریون · Asterion
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture
- استخوان درزی · Sutural bone

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 16 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 15 برای بازبینی و تکمیل تیم

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، صفحه 16 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع تطبیق داده شد.
- ☐ شکل و برچسب‌های آن با متن کنترل شد.
- ☐ اصطلاحات و روابط فضایی بررسی شد.
- ☐ موارد اختلاف یا ابهام برای بازبینی ثبت شد.
- ☐ نسخه صفحه‌آرایی‌شده یک بار بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

این مبحث پیش‌نویس آموزشی است و به بازبینی علمی مستقل نیاز دارد.

پرسش باز: لامبدا و آستریون محل اتصال کدام درزها هستند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پس‌سری: اجزا و سطح خارجی

مبحث ۱۶ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱۶–۱۷ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بخش صدفی، دو بخش طرفی و بخش قاعده‌ای

هدف یادگیری

بخش‌های پس‌سری در اطراف فورامن مگنوم چگونه قرار دارند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

جزوه درس، صفحه 16، 17 PDF

استخوان پس‌سری در اطراف فورامن مگنوم از بخش صدفی در عقب، دو بخش طرفی یا کندیلار و بخش قاعده‌ای در جلو تشکیل می‌شود. سطح خارجی آن محل اتصال عضلات و رباط‌هاست.

منبع: جزوه درس، صفحه 16، 17 PDF

برجستگی پس‌سری خارجی (External occipital protuberance) در خط میانی قرار دارد و برجسته‌ترین نقطه آن اینیون (Inion) است. ستیغ پس‌سری خارجی به سمت فورامن مگنوم می‌رود. خطوط گردنی فوقانی، عالی‌ترین و تحتانی نشانه‌های محل اتصال بافت‌های نرم‌اند.

منبع: جزوه درس، صفحه 16، 17 PDF

خط گردنی فوقانی از برجستگی خارجی به طرفین امتداد می‌یابد. خط گردنی تحتانی در سطح پایین‌تر و خط عالی‌ترین گردنی در بالای خط فوقانی دیده می‌شود؛ برجستگی‌ها و خطوط محل‌های اتصال بافت‌های عضلانی و رباطی هستند.

منبع: جزوه درس، صفحه 16، 17 PDF

سطح خارجی رو به بیرون جمجمه و سطح داخلی مجاور لوب‌های پس‌سری مخ و مخچه است. فورامن مگنوم گذرگاه پیوستگی بصل‌النخاع و نخاع است؛ جزوه شکل آن را معمولا کشیده‌تر در جهت قدامی‌ـخلفی توصیف می‌کند، اما ابعاد و شکل در افراد متفاوت‌اند.

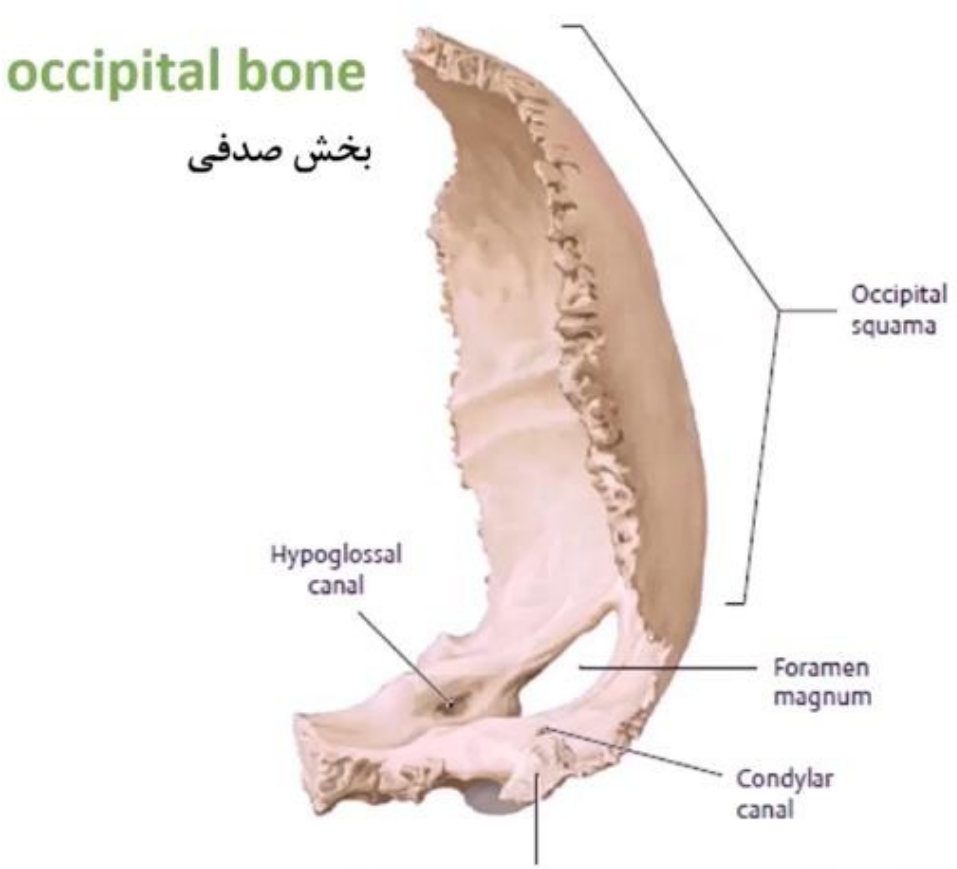
منبع: جزوه درس، صفحه 16، 17 PDF

خط عالی‌ترین گردنی ظریف و معمولا از سطح پوست به‌خوبی قابل لمس نیست؛ خط تحتانی از حوالی ستیغ خارجی به طرفین امتداد می‌یابد. این ستیغ از برجستگی خارجی به سوی لبه فورامن مگنوم می‌رود.

منبع: جزوه درس، صفحه 17 PDF

استخوان پس‌سری از پهلو

جزوه درس، ص 16 از فایل PDF · نمای جانبی استخوان پس‌سری



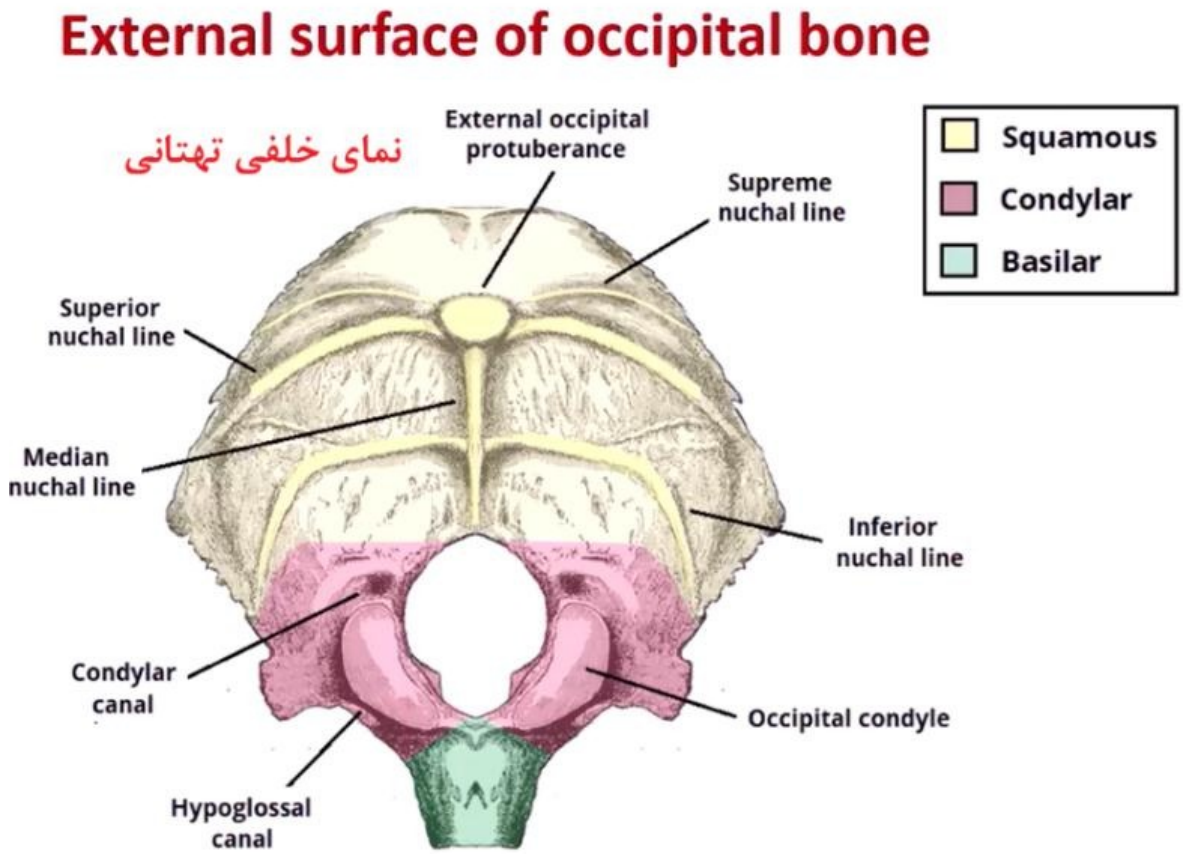
بخش صدفی، فورامن مگنوم و مجاری نزدیک کندیل را از پهلو مقایسه کنید.

- بخش صدفی پس‌سری · Occipital squama
- کانال زیرزبانی · Hypoglossal canal
- فورامن مگنوم · Foramen magnum

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 16 PDF

بخش‌های پس‌سری از خارج

جزوه درس، ص 17 از فایل PDF · نمای خارجی ـ تحتانی



بخش صدفی، کندیلار و قاعده‌ای را با سوراخ بزرگ تطبیق دهید؛ نام فورامن مگنوم در راهنمای قاب برای جهت‌یابی افزوده شده است.

- بخش صدفی · Squamous part
- بخش کندیلار · Condylar part
- بخش قاعده‌ای · Basilar part
- فورامن مگنوم · Foramen magnum

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 17 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۶ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 16 برای بازبینی و تکمیل تیم

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، صفحه 16، 17 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع تطبیق داده شد.
- ☐ شکل و برچسب‌های آن با متن کنترل شد.
- ☐ اصطلاحات و روابط فضایی بررسی شد.
- ☐ موارد اختلاف یا ابهام برای بازبینی ثبت شد.
- ☐ نسخه صفحه‌آرایی‌شده یک بار بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

این مبحث پیش‌نویس آموزشی است و به بازبینی علمی مستقل نیاز دارد.

پرسش باز: بخش‌های پس‌سری در اطراف فورامن مگنوم چگونه قرار دارند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

کندیل‌ها، مجاری و سوراخ ژوگولار

مبحث ۱۷ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱۷–۲۰ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

مفصل اطلس، کانال زیرزبانی و مجرای کندیلار

هدف یادگیری

اعصاب IX تا XII از کدام مسیرها خارج می‌شوند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

جزوه درس، صفحه 17، 18، 19، 20 PDF

تکمه ژوگولار در سطح داخلی بخش طرفی و بالای کانال زیرزبانی قرار دارد؛ در نزدیکی آن مسیر اعصاب IX، X و XI به سمت سوراخ ژوگولار را دنبال کنید. کانال زیرزبانی و سوراخ ژوگولار دو گذرگاه مجزا هستند.

منبع: جزوه درس، صفحه 17، 18، 19، 20 PDF

کندیل‌های پس‌سری در طرفین قدامی فورامن مگنوم با سطوح مفصلی فوقانی اطلس مفصل اطلس‌ـپس‌سری را می‌سازند. تکمه حلقی در سطح تحتانی بخش قاعده‌ای محل اتصال رافه حلقی است.

منبع: جزوه درس، صفحه 17، 18، 19، 20 PDF

کانال زیرزبانی در ناحیه کندیل عصب زیرزبانی (XII) و همراهان عروقی متغیر آن را عبور می‌دهد. کانال کندیلار در صورت وجود، راه عبور ورید ارتباطی کندیلار است؛ وجود و اندازه آن متغیر است.

منبع: جزوه درس، صفحه 17، 18، 19، 20 PDF

بریدگی ژوگولار پس‌سری همراه استخوان گیجگاهی سوراخ ژوگولار را می‌سازد. اعصاب زبانی‌حلقی، واگ و اکسسوری (IX، X، XI) از این سوراخ می‌گذرند؛ عصب XII از کانال زیرزبانی جداگانه می‌گذرد.

منبع: جزوه درس، صفحه 17، 18، 19، 20 PDF

سطوح تحتانی کندیل‌ها محدب‌اند و با اطلس مفصل می‌شوند. زائده ژوگولار در خارج بخش طرفی و بریدگی ژوگولار در ارتباط با آن و استخوان گیجگاهی قرار دارد. کانال کندیلار در صورت وجود معمولا پشت کندیل است و علاوه بر ورید ارتباطی، ممکن است شاخه مننژیال شریان پس‌سری را نیز عبور دهد.

منبع: جزوه درس، صفحه 18 PDF

توضیح تکمیلی جدا از متن جزوه

جزوه، شاخه مننژیال شریان پس‌سری را همراه ورید ارتباطی برای کانال کندیلار نام می‌برد؛ پلیت ۳۴ نتر برای همان کانال، شاخه مننژیال شریان حلقی صعودی را برچسب زده است. این دو نام را یکی فرض نمی‌کنیم؛ تفاوت منابع و تنوع احتمالی باید جداگانه بررسی شود.

منبع: جزوه درس، صفحه ۱۸ PDF؛ نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۴، ص ۸۶

توضیح تکمیلی جدا از متن جزوه

در پلیت ۳۳ نتر، افزون بر بصل‌النخاع، شریان‌های مهره‌ای و ریشه‌های نخاعی عصب اکسسوری برای فورامن مگنوم نشان داده شده‌اند؛ این‌ها یادداشت مرجع تصویری‌اند.

منبع: نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۳، ص ۸۵

جزوه تکمه ژوگولار را نسبت به کانال زیرزبانی در خارج و کمی جلو توصیف و ناودان نزدیک آن را با مسیر اعصاب IX تا XI مرتبط می‌کند؛ این رابطه باید از گذر عصب XII در کانال زیرزبانی تفکیک شود. همراه عصب زیرزبانی، شبکه وریدی مرتبط با شبکه بازیلار و شاخه مننژیال شریان حلقی صعودی می‌توانند در کانال دیده شوند.

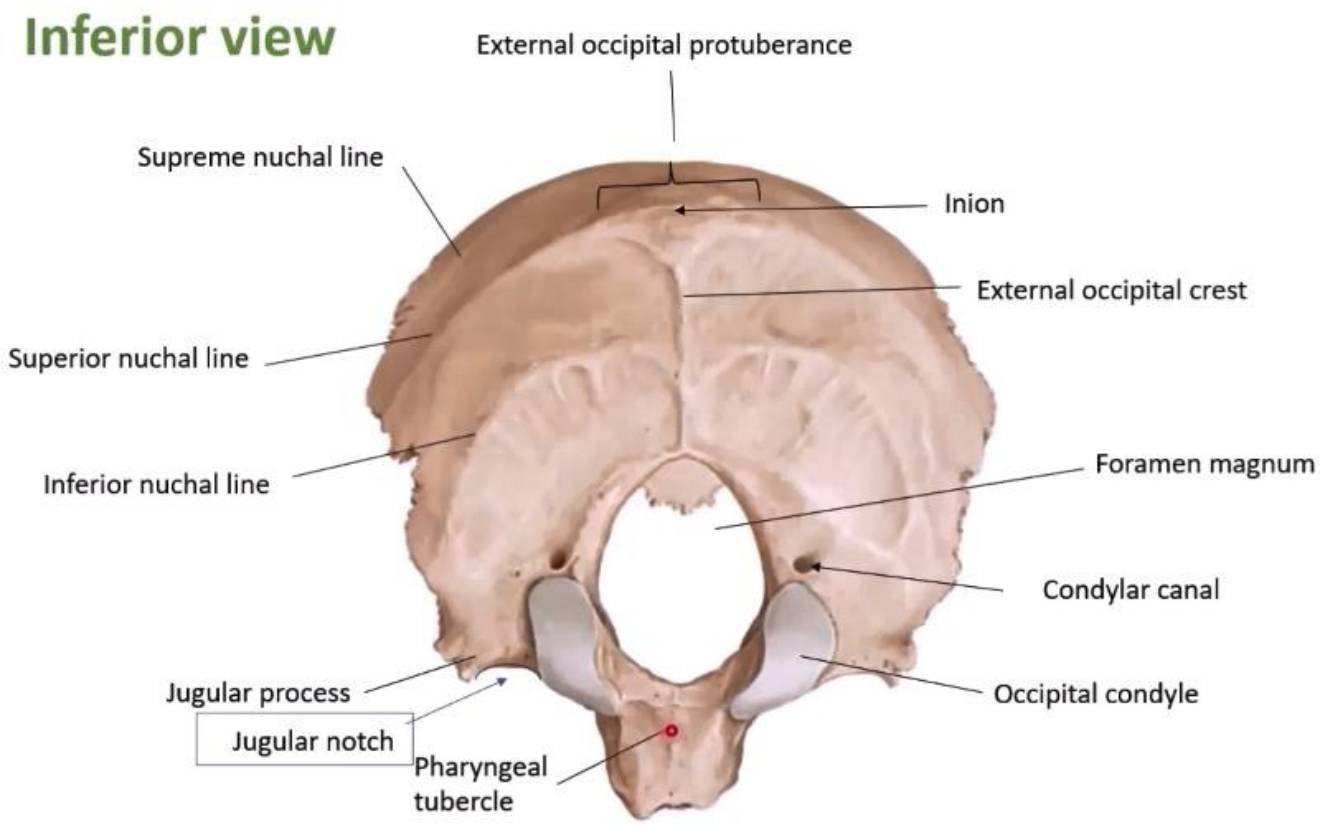
منبع: جزوه درس، صفحه 19، 20 PDF

نقل از جزوه: «خود این شریان حلقی صعودی، شاخه‌ای از شریان کاروتید خارجی (External Carotid Artery) هست.»

منبع: جزوه درس، صفحه 20 PDF · نقل از متن

پس‌سری از سطح تحتانی

جزوه درس، ص 17 از فایل PDF · نمای تحتانی استخوان پس‌سری



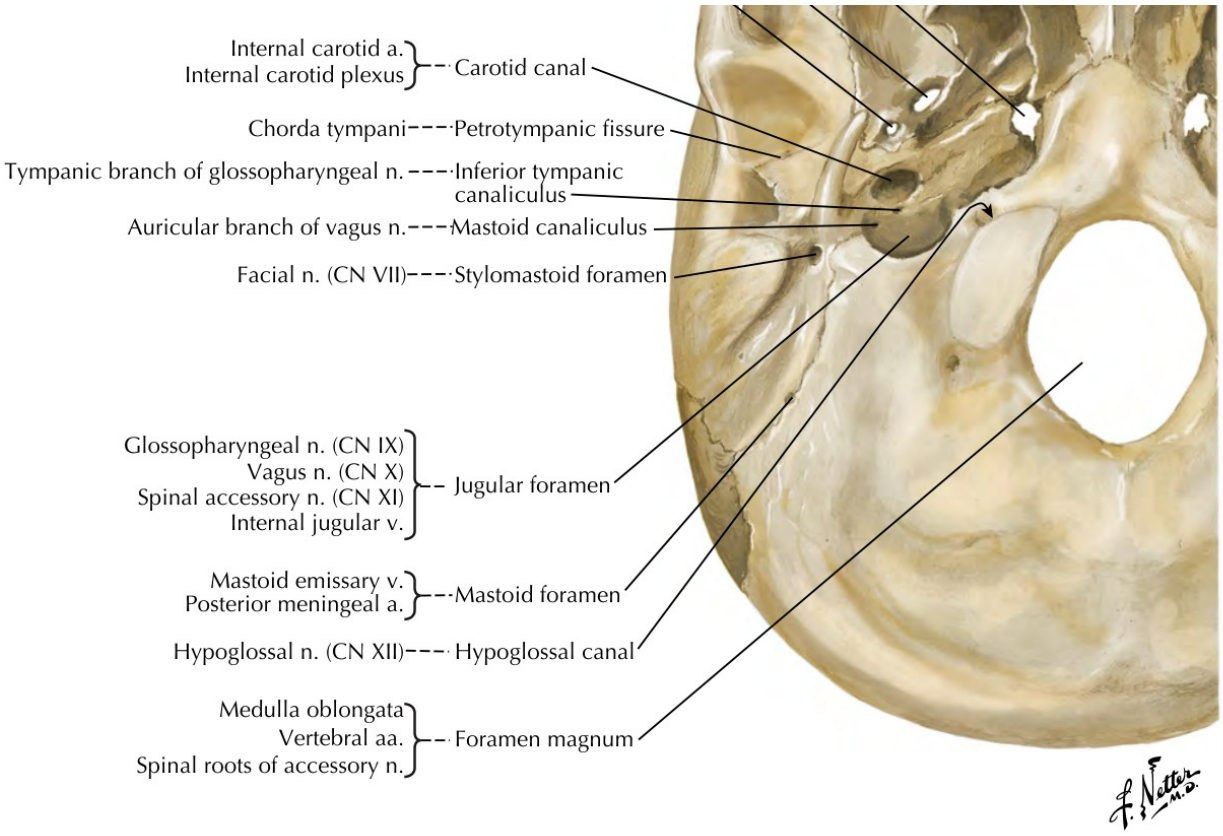
کندیل، کانال کندیلار و تکمه حلقی را نسبت به فورامن مگنوم دنبال کنید.

- کندیل پس‌سری · Occipital condyle
- کانال کندیلار · Condylar canal
- تکمه حلقی · Pharyngeal tubercle
- فورامن مگنوم · Foramen magnum

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 17 PDF

سوراخ‌ها و کانال‌های قاعده جمجمه

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۳، ص ۸۵ · نمای تحتانی قاعده جمجمه



Foramina and Canals of Cranial Base: Inferior View

سوراخ ژوگولار، کانال زیرزبانی و فورامن مگنوم را در کنار هم مقایسه کنید.

- سوراخ ژوگولار · Jugular foramen
- کانال زیرزبانی · Hypoglossal canal
- فورامن مگنوم · Foramen magnum

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۳، ص ۸۵

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱۷ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 17 برای بازبینی و تکمیل تیم

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، صفحه 20 ،19 ،18 ،17 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع تطبیق داده شد.
- ☐ شکل و برچسب‌های آن با متن کنترل شد.
- ☐ اصطلاحات و روابط فضایی بررسی شد.
- ☐ موارد اختلاف یا ابهام برای بازبینی ثبت شد.
- ☐ نسخه صفحه‌آرایی‌شده یک بار بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

این مبحث پیش‌نویس آموزشی است و به بازبینی علمی مستقل نیاز دارد.

پرسش باز: اعصاب IX تا XII از کدام مسیرها خارج می‌شوند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سطح داخلی پس‌سری و سینوس‌های وریدی

مبحث ۱۸ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱۸–۲۰ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

برجستگی صلیبی، ناودان‌ها و حفره‌های مغزی و مخچه‌ای

هدف یادگیری

شیارهای سطح داخلی پس‌سری چه ساختارهایی را در خود جای می‌دهند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

جزوه درس، صفحه 20 ،19 ،18 PDF

نقل از جزوه: «یادآوری: سینوس‌های وریدی مغز از دو لایه شدن سخت‌شامه یا Dura mater تشکیل میشن.»

منبع: جزوه درس، صفحه 18 PDF · نقل از متن

برجستگی پس‌سری داخلی در محل برجستگی صلیبی سطح داخلی دیده می‌شود. از آن ناودان سینوس ساجیتال فوقانی به سمت بالا و ناودان‌های سینوس عرضی به طرفین می‌روند؛ ستیغ پس‌سری داخلی به سمت فورامن مگنوم امتداد دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه 20 ،19 ،18 PDF

داس مغزی به ناحیه شیار ساجیتال و چادرینه مخچه به حاشیه ناودان‌های عرضی متصل می‌شوند. دو حفره فوقانی جای لوب‌های پس‌سری مخ و دو حفره تحتانی جای نیمکره‌های مخچه‌اند.

منبع: جزوه درس، صفحه 20 ،19 ،18 PDF

خون سینوس عرضی به سینوس سیگموئید می‌رسد و در سوراخ ژوگولار به پیاز فوقانی ورید ژوگولار داخلی ادامه می‌یابد. الگوی اتصال سینوس‌ها در محل تلاقی متغیر است و نباید همه سینوس‌ها را لزوما یک اتصال واحد و متقارن فرض کرد.

منبع: جزوه درس، صفحه 20 ،19 ،18 PDF

ناودان‌های وریدی و ستیغ داخلی الگوی صلیبی سطح صدفی را می‌سازند. شیارهای سینوس ساجیتال فوقانی و سینوس‌های عرضی به ناحیه اتصال سینوس‌ها نزدیک‌اند؛ مسیر سینوس مستقیم و الگوی تخلیه آن متغیر است. آثار شکنج‌ها و شیارهای مغزی نیز سطح داخلی را ناهموار می‌کنند.

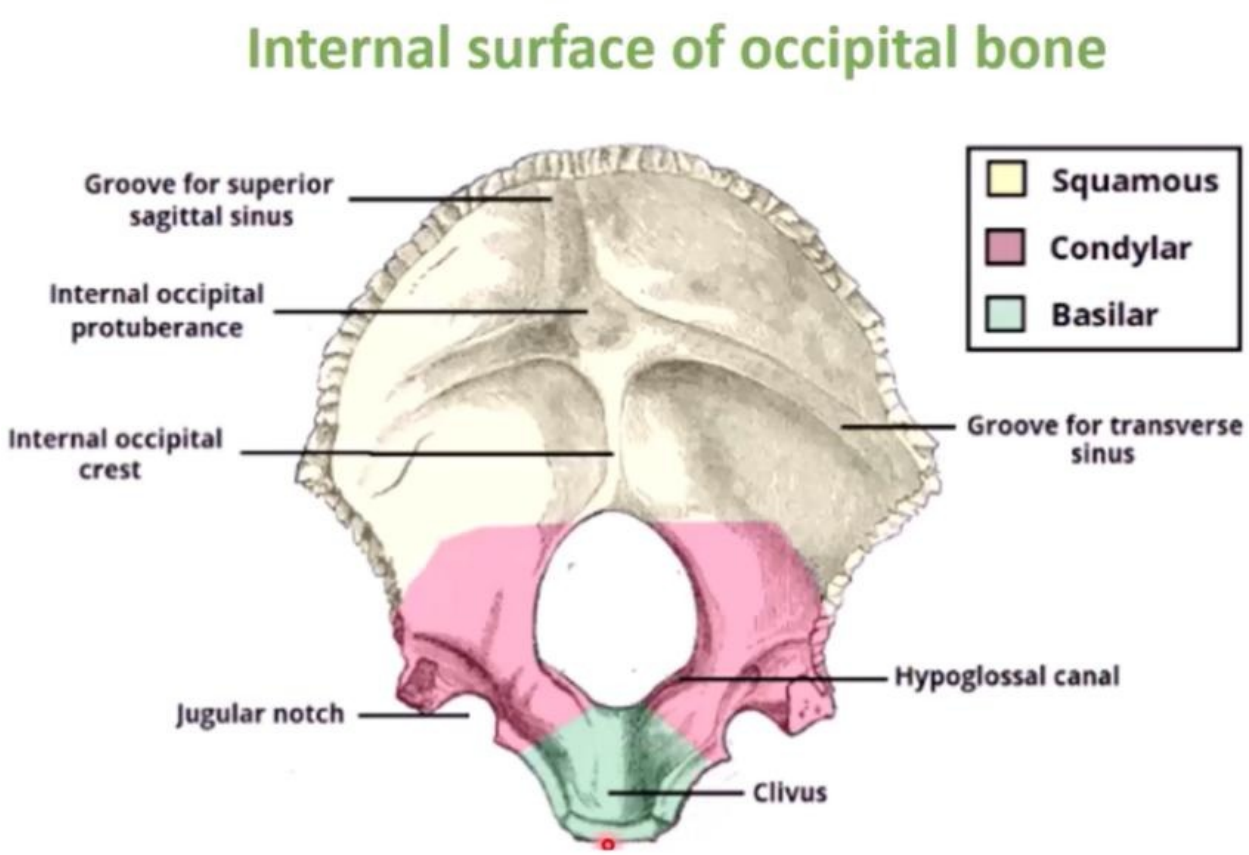
منبع: جزوه درس، صفحه 18، 19 PDF

ناودان سیگموئید به ناحیه سوراخ ژوگولار می‌رسد؛ ادامه سینوس سیگموئید در این محل آغاز ورید ژوگولار داخلی را می‌سازد.

منبع: جزوه درس، صفحه 20 PDF

بخش‌های پس‌سری و ناودان‌های سطح داخلی

جزوه درس، ص 18 از فایل PDF · نمای درون‌جمجمه‌ای استخوان پس‌سری



رنگ‌ها بخش‌های صدفی، کندیلار و قاعده‌ای را جدا می‌کنند؛ ناودان سینوس عرضی در دو طرف دیده می‌شود.

- ناودان سینوس عرضی · Groove for transverse sinus
- برجستگی پس‌سری داخلی · Internal occipital protuberance
- کانال زیرزبانی · Hypoglossal canal

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 18 PDF

حفره خلفی و شیارهای وریدی

گری، ویراست ۳، شکل ۸.۲۷، ص ۸۶۹ · نمای فوقانی حفره خلفی

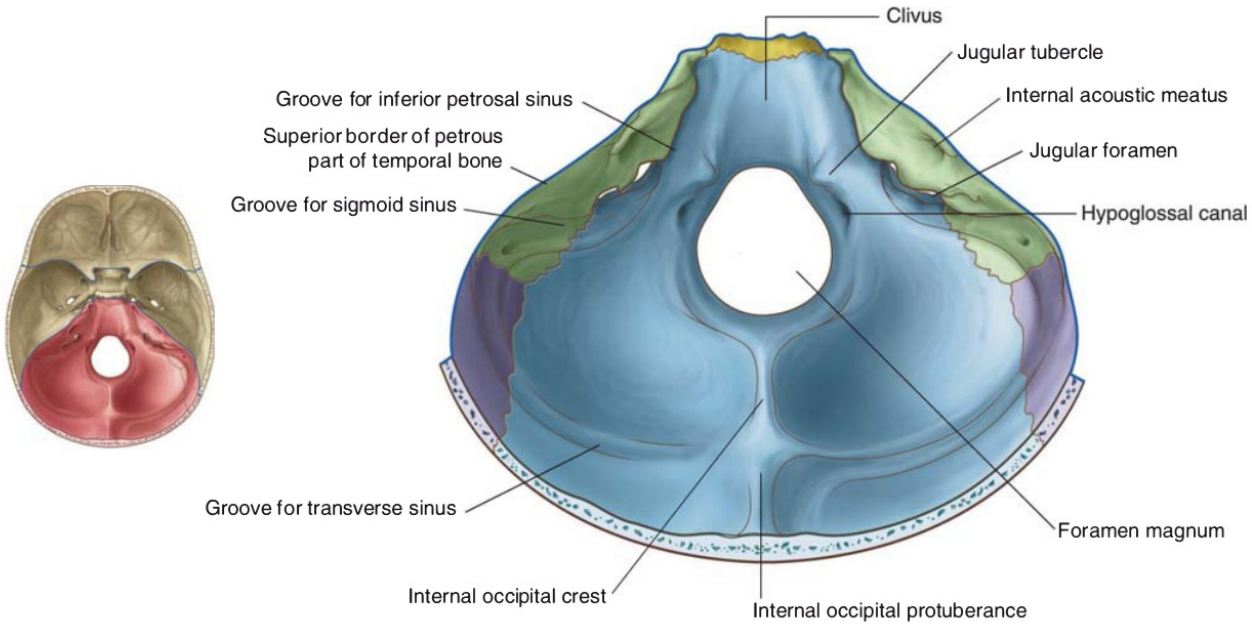


Fig. 8.27 Posterior cranial fossa.

Posterior cranial fossa

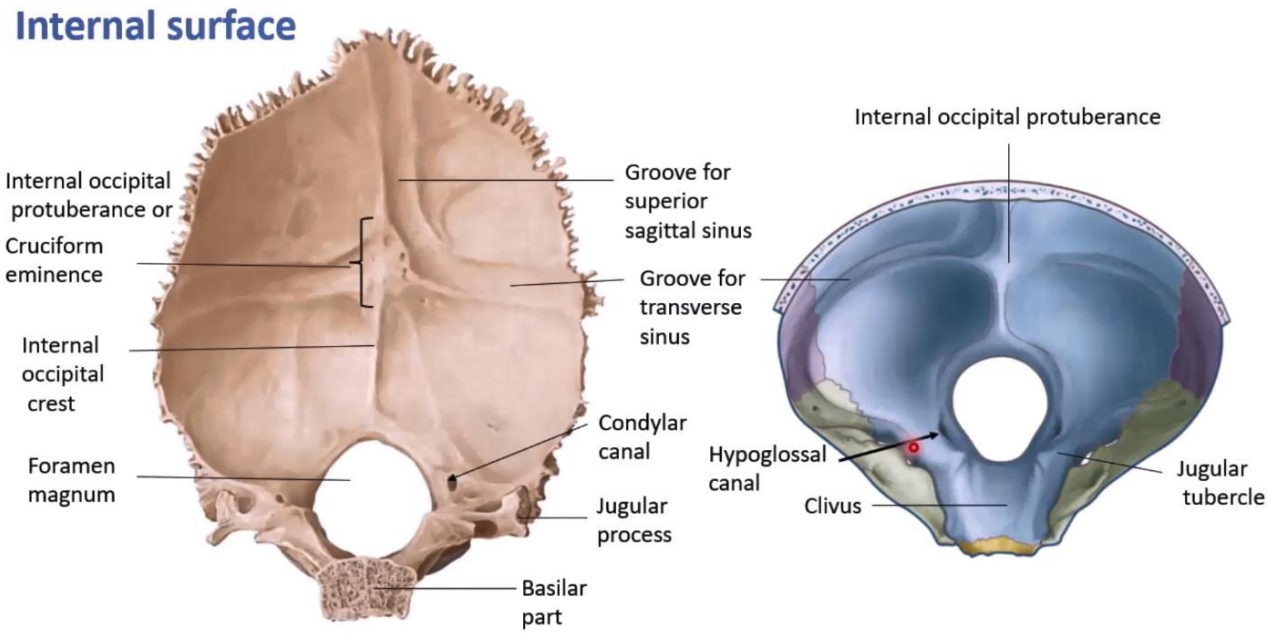
شیارهای عرضی و سیگموئید و موقعیت سوراخ ژوگولار در این نما مشخص است.

- شیار سینوس عرضی · Groove for transverse sinus
- شیار سینوس سیگموئید · Groove for sigmoid sinus
- سوراخ ژوگولار · Jugular foramen

ارجاع متن: گری، ویراست ۳، شکل ۸.۲۷، ص ۸۶۹

سطح داخلی استخوان پس‌سری

جزوه درس، ص 19 از فایل PDF · نمای درون‌جمجمه‌ای



ناودان‌های سینوس و ستیغ داخلی حفره‌های مغزی و مخچه‌ای را از هم جدا می‌کنند.

- برجستگی پس‌سری داخلی · Internal occipital protuberance
- ناودان سینوس عرضی · Groove for transverse sinus
- ستیغ پس‌سری داخلی · Internal occipital crest
- کلیووس · Clivus

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 19 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۸ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 18 برای بازبینی و تکمیل تیم

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، صفحه 18، 19، 20 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع تطبیق داده شد.
- ☐ شکل و برچسب‌های آن با متن کنترل شد.
- ☐ اصطلاحات و روابط فضایی بررسی شد.
- ☐ موارد اختلاف یا ابهام برای بازبینی ثبت شد.
- ☐ نسخه صفحه‌آرایی‌شده یک بار بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

این مبحث پیش‌نویس آموزشی است و به بازبینی علمی مستقل نیاز دارد.

پرسش باز: شیارهای سطح داخلی پس‌سری چه ساختارهایی را در خود جای می‌دهند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

وریدهای ارتباطی و جمع‌بندی مسیرها

مبحث ۱۹ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه: ۱۹–۲۰ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

ارتباط گردش وریدی بیرون جمجمه با سینوس‌های دورال

هدف یادگیری

وریدهای امیسری از نظر بالینی چرا اهمیت دارند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه در جلسات قبل

جزوه درس، صفحه 19، 20 PDF

وریدهای ارتباطی یا امیسری میان شبکه‌های وریدی بیرون جمجمه و سینوس‌ها یا شبکه‌های وریدی داخل آن ارتباط برقرار می‌کنند. وریدهای آهیانه‌ای، ماستوئیدی و کندیلار نمونه‌هایی از این مسیرها هستند و وجود یا اندازه بعضی از آن‌ها متغیر است.

منبع: جزوه درس، صفحه 19، 20 PDF

نقل از جزوه: «چون این وریدها دریچه (Valve) ندارن، عفونت‌های پوست سر یا صورت می‌تونه از طریق این وریدها به داخل مغز (سینوس‌های سخت‌شامه‌ای) کشیده بشه و منتژیت یا ترومبوز ایجاد کنه!»

منبع: جزوه درس، صفحه 20 PDF · نقل از متن

این وریدها غالبا فاقد دریچه‌اند و می‌توانند راهی برای گسترش عفونت از بافت‌های سطحی به فضاهای درون جمجمه باشند؛ این مسیر می‌تواند در گسترش عفونت و ایجاد عوارضی مانند ترومبوز سینوس وریدی نقش داشته باشد؛ این امکان به معنی وقوع قطعی عفونت یا ترومبوز نیست.

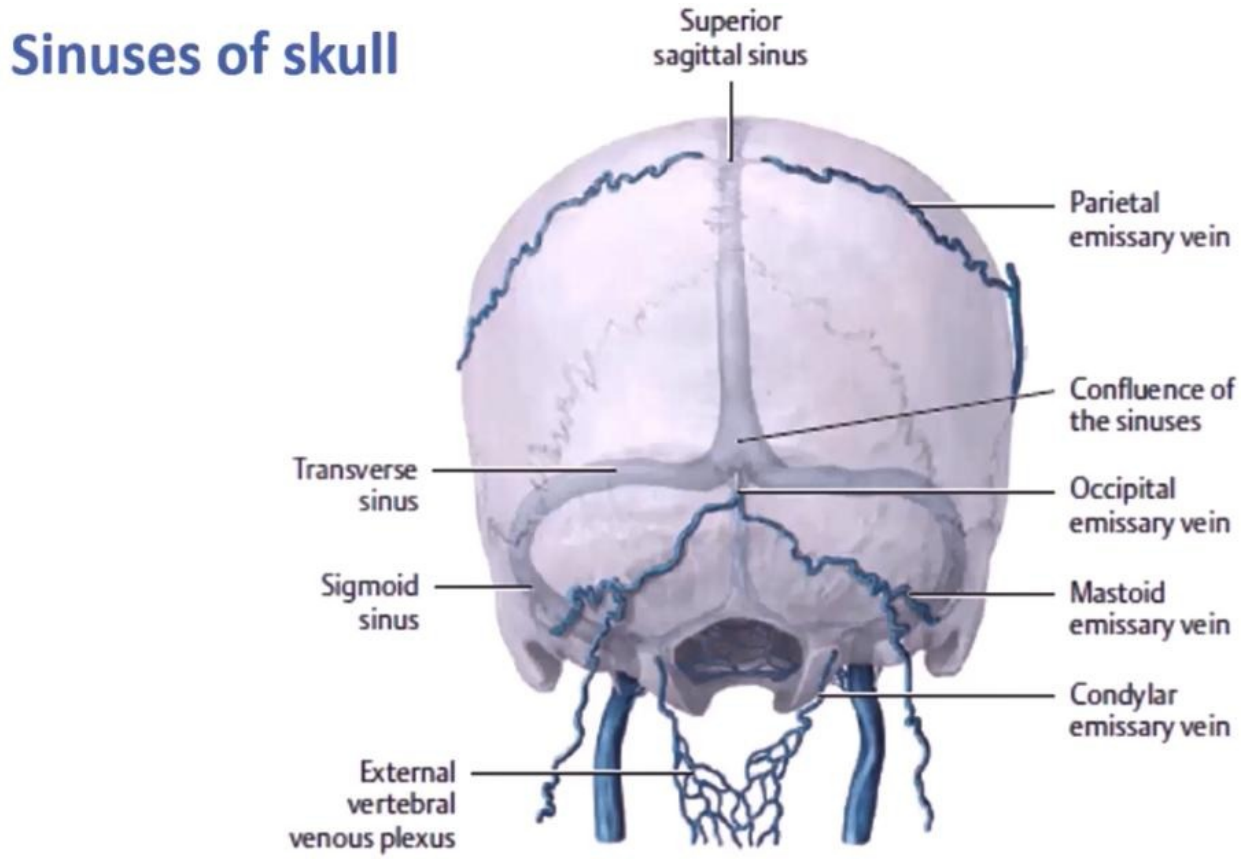
منبع: جزوه درس، صفحه 19، 20 PDF

جزوه سه نمونه را نام می‌برد: ورید امیسری آهیانه‌ای از سوراخ آهیانه‌ای، ورید امیسری کندیلار از کانال کندیلار، و ورید امیسری پس‌سری از مجاری متغیر ناحیه پس‌سری. وجود همه این مسیرها در هر فرد ثابت نیست.

منبع: جزوه درس، صفحه 20 PDF

سینوس‌ها و وریدهای ارتباطی

جزوه درس، ص 20 از فایل PDF · نمای خلفی جمجمه



مسیر سینوس عرضی به سیگموئید و وریدهای ارتباطی را در تصویر دنبال کنید.

- سینوس عرضی · Transverse sinus
- سینوس سیگموئید · Sigmoid sinus
- ورید ارتباطی کندیلار · Condylar emissary vein
- ورید ارتباطی آهیانه‌ای · Parietal emissary vein

ارجاع متن: جزوه درس، صفحه 20 PDF

مرور نهایی

اسفنوئید: بال‌ها و سوراخ‌ها؛ کامی: دو صفحه و راه‌های ارتباطی؛ پس‌سری: فورامن مگنوم، کندیل‌ها و ناودان‌های وریدی. در جلسه بعد این گذرگاه‌ها را در نقشه کامل قاعده جمجمه مرور کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه 19، 20 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۹ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 19

برای بازبینی و تکمیل تیم

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، صفحه 19، 20 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع تطبیق داده شد.
- ☐ شکل و برچسب‌های آن با متن کنترل شد.
- ☐ اصطلاحات و روابط فضایی بررسی شد.
- ☐ موارد اختلاف یا ابهام برای بازبینی ثبت شد.
- ☐ نسخه صفحه‌آرایی‌شده یک بار بازخوانی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

این مبحث پیش‌نویس آموزشی است و به بازبینی علمی مستقل نیاز دارد.

پرسش باز: وریدهای امیسری از نظر بالینی چرا اهمیت دارند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این چک‌لیست از پرسش‌های خود مبحث‌های بالا ساخته شده است: هر ردیف یک مبحث، و ستون دوم همان چیزی است که باید بتوانید بی‌آنکه به متن نگاه کنید توضیح دهید. هر ردیف را که نتوانستید، همان مبحث را دوباره بخوانید و بعد برگه تحویل آن را پر کنید.

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — نقشه جلسه و جایگاه اسفنوئید	سه استخوان و ارتباط آن‌ها با نماهای طرفی و خلفی؟	☐
مبحث ۲ — جسم اسفنوئید و نمای قدامی	سینوس اسفنوئید، ستیغ و منقار در خط میانی؟	☐
مبحث ۳ — بال بزرگ و شکاف‌های کاسه چشم	سطوح بال بزرگ و مرز شکاف چشمی فوقانی؟	☐
مبحث ۴ — زوائد پتریگوئید و حفره بالی	دو صفحه پتریگوئید، حفره، قلاب و کانال؟	☐
مبحث ۵ — بال کوچک و کانال بینایی	ریشه‌های بال کوچک و گذرگاه بینایی؟	☐
مبحث ۶ — سطح فوقانی جسم و زین ترکی	از یوغ اسفنوئید تا حفره هیپوفیز و پشت زین؟	☐
مبحث ۷ — سوراخ‌های بال بزرگ و شیار کاروتید	روتوندوم، اووال، اسپینوزوم و سوراخ متغیر وزالیوس؟	☐
مبحث ۸ — کلیووس و اتصال اسفنوئید به پس‌سری	اتصال غضروفی، جوش‌خوردگی و سطح شیب‌دار قاعده؟	☐
مبحث ۹ — نمای طرفی و پتریون	اتصال چهار استخوان و اهمیت بالینی پتریون؟	☐
مبحث ۱۰ — آناتومی سطحی و حفره زیرگیجگاهی	یافتن تقریبی پتریون و جای حفره زیرگیجگاهی؟	☐
مبحث ۱۱ — استخوان کامی: شکل کلی و صفحه عمودی	صفحه‌های افقی و عمودی و سه زائده؟	☐
مبحث ۱۲ — زوائد فوقانی کامی و سوراخ اسفنوپالاتین	زائده چشمی، زائده اسفنوئیدی و بریدگی میان آن‌ها؟	☐
مبحث ۱۳ — صفحه افقی، کام سخت و زائده هرمی	یک‌چهارم خلفی کام سخت و سوراخ‌های کامی؟	☐
مبحث ۱۴ — کانال کامی بزرگ و ارتباط حفره‌ها	شیار کامی بزرگ و مسیر عصب و عروق به کام؟	☐
مبحث ۱۵ — نمای خلفی، درزها و نقاط کرانیومتریک	لامبدا، آستریون، درز لامبدوئید و استخوان‌های درزی؟	☐
مبحث ۱۶ — پس‌سری: اجزا و سطح خارجی	بخش صدفی، دو بخش طرفی و بخش قاعده‌ای؟	☐
مبحث ۱۷ — کندیل‌ها، مجاری و سوراخ ژوگولار	مفصل اطلس، کانال زیرزبانی و مجرای کندیلار؟	☐
مبحث ۱۸ — سطح داخلی پس‌سری و سینوس‌های وریدی	برجستگی صلیبی، ناودان‌ها و حفره‌های مغزی و مخچه‌ای؟	☐
مبحث ۱۹ — وریدهای ارتباطی و جمع‌بندی مسیرها	ارتباط گردش وریدی بیرون جمجمه با سینوس‌های دورال؟	☐

جدول ۳-۷ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۳
منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های این جزوه

برگه تحویل هر مبحث

پایان هر مبحث یک برگه تحویل دارد: منابعی که برای آن مبحث خوانده شده، پنج کار پیش از تحویل، و هر ابهام یا اختلافی که باید در بازبینی روشن شود. جزوه وقتی تمام است که همه این برگه‌ها امضا شده باشند.

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

این سند جلسه ۳ از ۱۳ است و جلسه بعد از همان نقطه صفحه‌ای ادامه می‌دهد که این جلسه در آن ایستاده است.

- ساختارهای بعدی: حفره‌های قاعده جمجمه · سوراخ‌ها و مجاری قاعده جمجمه · ارتباط فضاهای جمجمه.

جلسه	عنوان جلسه	وضعیت
۱	جمجمه: جایگاه، دسته‌بندی، نماها، پیشانی، بینی و فک فوقانی	پیش‌رو
۲	استخوان‌های صورت و طرفی جمجمه: گونه، فک تحتانی، گیجگاهی و آهیانه‌ای	پیش‌رو
۳	اسفنوئید، پالاتین و اکسیپیتال	همین جلسه
۴	قاعده جمجمه و سوراخ‌های آن	پیش‌رو
۵	ستون مهره‌های گردنی	پیش‌رو
۶	عضلات گردن: سطحی و هایوئیدی و عمقی	پیش‌رو
۷	مثلث‌های گردن و فاسیای گردنی	پیش‌رو
۸	عروق گردنی	پیش‌رو
۹	اعصاب گردن و غده تیروئید	پیش‌رو
۱۰	اسکالپ و ناحیه تمپورال	پیش‌رو
۱۱	صورت: عضلات، عصب صورت و غدد بزاقی	پیش‌رو
۱۲	جنین‌شناسی جمجمه	پیش‌رو
۱۳	آناتومی عملی: جدول برچسب‌ها و جمع‌بندی	پیش‌رو

جدول ۳-۸ — نقشه سیزده جلسه جزوه مادر
منبع: برنامه مصوب جلسه‌های سر و گردن

وضعیت این جزوه

این جزوه پیش‌نویس ویرایشی است: هر مبحث با امضای برگه تحویل خودش نهایی می‌شود.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی سر و گردن

جلسه ۳ از ۱۳ — اسفنوئید، پالاتین و اکسیپیتال

تصویرها از نتر و گری · متن از جزوه درس